Capítulo 1

Terminología, el Humano Estándar y el Escalado

Este capítulo describe a grandes rasgos las características generales del cuerpo que serán importantes a lo largo del texto, comenzando con una descripción general de la terminología anatómica. Esto luego se relaciona con cómo se mueve el cuerpo en las articulaciones sinoviales, y se explica en términos de los grados de libertad del movimiento de estas articulaciones. Se presentan el tamaño y las características del cuerpo y cómo se relacionan para un ser humano estándar, para luego interrelacionarse mediante relaciones de escala, incluidas las reglas alométricas.

Varios conceptos aparecerán a lo largo de nuestra discusión sobre el cuerpo humano: la terminología médica, las características de un humano «típico» y cómo las propiedades y respuestas del cuerpo cambian de escala con los parámetros. Gran parte del problema que tenemos para comprender a los especialistas de cualquier campo radica en entender su jerga, y no en entender sus ideas. Esto es especialmente cierto en la medicina.

La terminología médica puede parecer intimidante, pero cuando se examina cada parte del término se vuelve más clara. Por ejemplo, ¿qué significa «miocardiopatía hipertrófica»? «Hiper» significa algo que es mayor de lo normal o esperado. «Trófica» denota tamaño. «Cardio» se refiere al corazón. «Mio» significa músculo. «Patía» se refiere a enfermedad. Así, la miocardiopatía hipertrófica es una enfermedad o trastorno debido al aumento de tamaño del músculo cardíaco (debido al engrosamiento del músculo cardíaco). El uso de siglas como parte de la jerga médica también puede ser una barrera. ¿Qué es la MCH? Es «m»iocardiopatía «c»ardíaca «h»ipertrófica (en inglés, HCM: *hypertrophic cardiomyopathy*).

Gran parte de la jerga médica que nos interesa es la terminología utilizada en anatomía, y gran parte de ella se relaciona con direcciones y posiciones. Para aclarar las cosas a las personas que piensan en términos más propios de la física, relacionaremos algunos de los sistemas de coordenadas anatómicos utilizados en medicina con sistemas de coordenadas que usarían los físicos para describir cualquier sistema físico. También ampliaremos esta terminología para describir los grados de libertad del movimiento rotacional alrededor de las articulaciones necesarios para el movimiento humano. En todas nuestras discusiones examinaremos a un humano típico. Para poder hacerlo, definiremos y caracterizaremos el concepto de un humano estándar. El concepto final de este capítulo introductorio será el de las relaciones de escala. Examinaremos cómo las propiedades de un humano estándar

escalan con la masa corporal y cómo el nivel de percepción de nuestros sentidos varía con el nivel del estímulo externo.

1.1. Terminología anatómica

La primera serie de «sistemas de coordenadas» anatómicos se relaciona con la dirección, y el primer par de estos con el que nos encontramos es derecha frente a izquierda. Con el sistema de coordenadas *xyz* del cuerpo mostrado en la Fig. 1.1, vemos que derecha significa $y < 0$ e izquierda significa $y > 0$. Derecha e izquierda, así como todos los demás términos anatómicos, se consideran siempre desde el punto de vista del «paciente». Esto le quedó perfectamente claro al autor durante una visita al oftalmólogo de su hijo. Cuando intentó discutir sobre lo que pensaba que era el ojo derecho de su hijo, se le señaló al autor en términos inequívocos que en realidad se refería al ojo izquierdo del paciente y que lo estaba haciendo de manera incorrecta. ¡Caso cerrado! (Los escenarios en los teatros tienen una convención similar, donde la izquierda y la derecha del escenario se refieren a los lados izquierdo y derecho de un actor en el escenario de cara al público. Esto fue evidente en una escena divertida de la película Tootsie, cuando se le dijo a un tramoyista que enfocara el lado derecho de la cara de Dorothy Michaels, también conocida como Michael Dorsey, también conocido como Dustin Hoffman, y Dorothy escuchó esto y luego giró su cabeza (es decir, la de él) para que la cámara enfocara el lado izquierdo de su cara. A continuación, se desató un cómico debate sobre cuál «derecha» era la correcta, si la de la persona en el escenario o la de la persona frente al escenario).

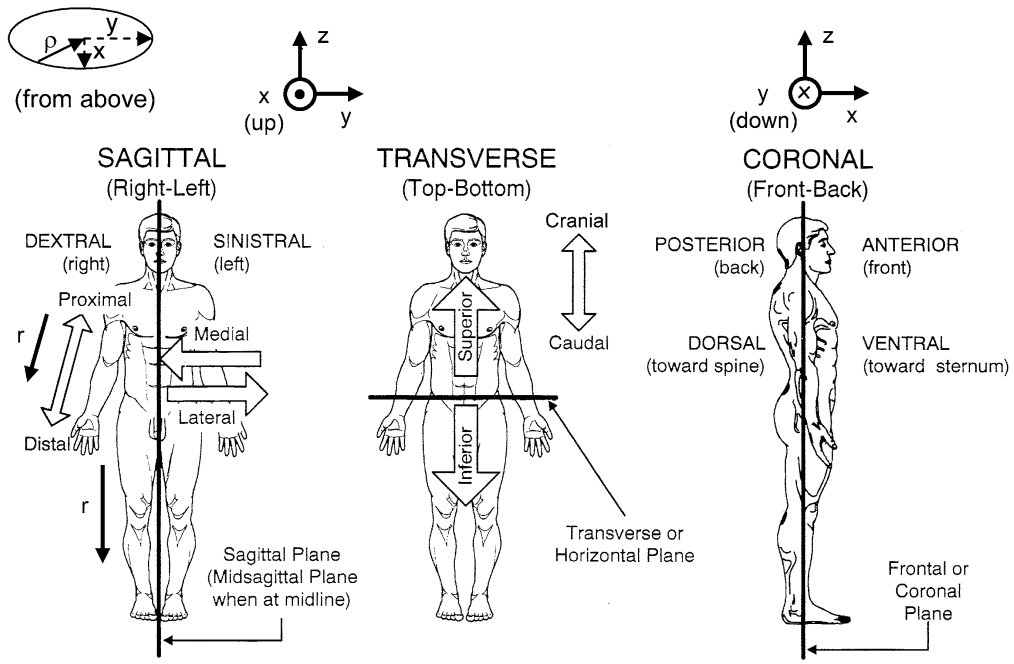


Figura 1.1: Direcciones, orientaciones y planos utilizados para describir el cuerpo en anatomía, junto con los sistemas de coordenadas comunes descritos en el texto. Asumiremos que ambos términos en los siguientes pares significan lo mismo: superior/craneal, inferior/caudal, anterior/ventral y posterior/dorsal, aunque puede haber sutiles distinciones en lo que significan, como se representa aquí (de [16], con adiciones. Usado con permiso).

La segunda dirección es superior (o craneal), que significa hacia la cabeza o arriba, es decir, hacia una z mayor. Inferior (o caudal) significa alejándose de la cabeza, es decir, hacia una z menor (en un sentido algebraico, de modo que cada vez más inferior significa números positivos más pequeños y luego valores más altamente negativos de z). (Esto es relativo a un plano definido $z = 0$. Podríamos elegir definir el origen del sistema de coordenadas en el centro de masa del cuerpo). Así, la cabeza es superior a los pies, los cuales son inferiores a la cabeza. Después de suministrar oxígeno al cuerpo, la sangre regresa al corazón a través de dos venas principales, la vena cava superior y la inferior, que recogen la sangre desde arriba y abajo del corazón, respectivamente. (Como puede ver, en el original en inglés las palabras cuya pronunciación le resulta difícil al autor también se presentan de manera más o menos fonética, con un apóstrofo después de la sílaba acentuada).

Anterior (o ventral) significa hacia o desde el frente del cuerpo, es decir, hacia una x mayor. Posterior (o dorsal) significa hacia o desde la espalda, lo que corresponde a una x algebraica menor. La nariz es anterior a las orejas, las cuales son posteriores a la nariz.

Existe otro par de términos que se relacionan con la coordenada y, específicamente con su magnitud. Medial significa más cerca de la línea media del cuerpo, es decir, hacia un $|y|$ menor. Lateral significa más alejado de la línea media, es decir, hacia un $|y|$ mayor.

Otros términos anatómicos requieren otros tipos de sistemas de coordenadas. Un conjunto describe la distancia desde el punto de unión de cualquiera de los dos brazos y las dos piernas con el tronco. La Figura 1.1 representa esto con la coordenada r, donde $r = 0$ en el tronco. r nunca es negativa. Proximal significa cerca del punto de unión, es decir, a una r menor. Distal significa más lejos del punto de unión, o a una r mayor.

La última serie de términos direccionales se relaciona con la superficie local del cuerpo. Esto se puede representar mediante la coordenada ρ (recuadro en la Fig. 1.1), la cual está relacionada con x e y en un plano x–y. $\rho = 0$ en la superficie local del cuerpo. Superficial significa hacia o sobre la superficie del cuerpo, o a una ρ menor. Profundo significa alejándose de la superficie, o hacia una ρ mayor.

Estos términos direccionales pueden referirse a cualquier localidad del cuerpo. Los términos regionales designan una región específica en el cuerpo (Tablas 1.1 y 1.2). Esto se ilustra mediante un ejemplo que usaremos varias veces más adelante. La región entre las articulaciones del hombro y el codo se llama *brachium* (brazo). El adjetivo utilizado para describir esta región en términos anatómicos es braquial. Los músculos de nuestros brazos que solemos llamar bíceps son en realidad el bíceps braquial o *biceps brachii*, mientras que nuestros tríceps son en realidad nuestro tríceps braquial o *triceps brachii*. Los términos bíceps y tríceps se refieren a cualquier músculo con dos o tres puntos de origen, respectivamente (como veremos), y no necesariamente a los de nuestros brazos.

El último conjunto de términos describe planos bidimensionales, cortes o secciones del cuerpo. Se ilustran en la Fig. 1.1. Una sección transversal u horizontal separa el cuerpo en porciones superior e inferior. Dichos planos tienen una z constante. Las secciones sagitales separan el cuerpo en porciones derecha e izquierda, y son planos con una y constante. La sección sagital media o midsagital es especial; ocurre en la línea media y es un plano con $y = 0$. La sección frontal o coronal separa el cuerpo en porciones anterior y posterior, según lo descrito por planos con una x constante.

Gran parte de nuestra confusión total con respecto a las descripciones médicas se alivia con el conocimiento de estas tres categorías de terminología anatómica. En realidad, existe un cuarto conjunto de términos anatómicos que se relaciona con los tipos de movimiento. Estos se analizan en la Secc. 1.2.

Cuadro 1.1: Términos anatómicos en regiones anteriores

Término anatómico	**Término común**
Abdominal	Abdomen
Antebrachial	Antebrazo
Axiliary	Axila
Brachial	Brazo (superior)
Buccal	Mejilla
Carpal	Muñeca
Cephalic	Cabeza
Cervical	Cuello
Coxal	Cadera
Crural	Frente de la pierna
Digital	Dedo (de la mano o del pie)
Frontal	Frente
Inguinal	Ingle
Lingual	Lengua
Mammary	Mama
Mental	Barbilla
Nasal	Nariz
Oral	Boca
Palmar	Palma
Pedal	Pie
Sternal	Esternón
Tarsal	Tobillo
Thoracic	Pecho
Umbilical	Ombligo

Cuadro 1.2: Términos anatómicos en regiones posteriores

Término anatómico	**Término común**
Acromial	Parte superior del hombro
Femoral	Muslo
Gluteal	Nalga
Occipital	Parte posterior de la cabeza
Plantar	Planta del pie
Popliteal	Parte posterior de la rodilla
Sacral	Entre las caderas
Sural	Parte posterior de la pierna
Vertebral	Columna vertebral

1.2. Movimiento en la máquina humana

Los términos anatómicos se referían al cuerpo localmente, ya sea en reposo o en movimiento. Dado que también nos interesa cómo nos movemos, debemos abordar el movimiento humano [3]. Describiremos cómo nos movemos examinando los grados de libertad de nuestro movimiento y los medios para proporcionar dicho movimiento a través de nuestras articulaciones. Veremos que nuestros brazos y piernas están construidos de una manera muy inteligente. Debido a que las articulaciones implican movimiento entre los huesos, tendremos que hacer referencia a la anatomía del sistema esquelético, como en la Fig. 1.2.

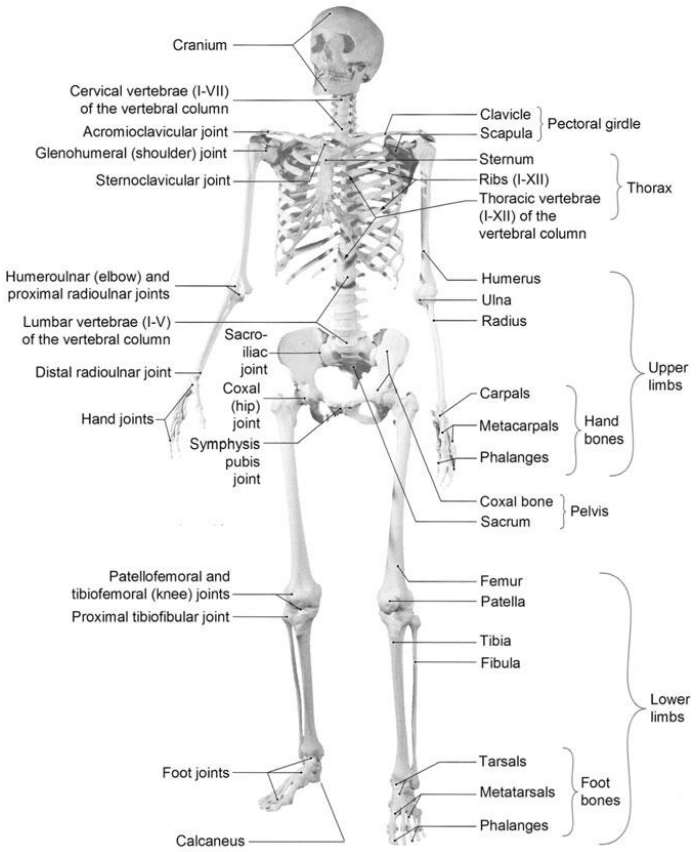


Figura 1.2: Anatomía del sistema esquelético, vista anterior, con los principales huesos y articulaciones enumerados (de [37]).

Piense en un grado de libertad (GL) de movimiento como una coordenada necesaria para describir ese tipo de movimiento. Si desea reubicar un objeto, generalmente le interesa cambiar su centro de masa y su orientación angular. Es posible que desee cambiar su centro de masa de una coordenada (x,y,z) de $(0,0,0)$ a (a,b,c). Debido a que se necesitan tres coordenadas para describir este cambio, existen tres grados de libertad «traslacionales». De manera similar, puede cambiar la orientación angular del objeto alrededor de los ejes x, y y z, modificando los ángulos que este objeto puede rotar alrededor de estos tres ejes: θ_x, θ_y y θ_z, respectivamente. Por lo tanto, también hay tres grados de libertad rotacionales. (A veces, estas tres rotaciones independientes se definen de manera diferente, mediante los tres ángulos de Euler, que no se presentarán aquí).

Estos seis (tres más tres) grados de libertad son independientes entre sí. Manteniendo los dedos rígidos como un puño, debería ser capaz de cambiar de manera independiente cualquiera de las variables $x, y, z, \theta_x, \theta_y$ y θ_z de su puño moviendo los brazos de diferentes maneras. Debería intentar cambiar x, y y z de su puño, mientras mantiene θ_x, θ_y y θ_z fijos. Además, intente cambiar θ_x, θ_y y θ_z de su puño, mientras mantiene constantes su x, y y z.

Nos gustaría que cada uno de nuestros brazos y piernas tuviera estos seis grados de libertad. ¿Cómo lo hace el cuerpo? Lo hace con articulaciones. Dos tipos de articulaciones, las fibrosas (huesos unidos por tejido conectivo) y las cartilaginosas (huesos unidos por cartílago), pueden doblarse muy poco. Un tipo de articulación fibrosa es la articulación de sutura que conecta las placas óseas del cráneo. Estas placas se interdigitan mediante patrones de dientes triangulares a través de costuras más flexibles con fibras, por lo que esta articulación puede soportar y transmitir cargas, absorber energía y proporcionar flexibilidad para el crecimiento, la respiración y la locomoción [17, 18]. Hay una cavidad articular entre los huesos que se articulan en las articulaciones sinoviales. Solo estas articulaciones sinoviales tienen el gran grado de movimiento angular necesario para el movimiento. Como se ve en la Fig. 1.3, en las articulaciones sinoviales, capas de cartílago en los extremos de los huesos opuestos están contenidas en un saco que contiene líquido sinovial. El coeficiente de fricción en tales articulaciones es más bajo que el de cualquier articulación fabricada por la humanidad. (Más sobre esto más adelante).

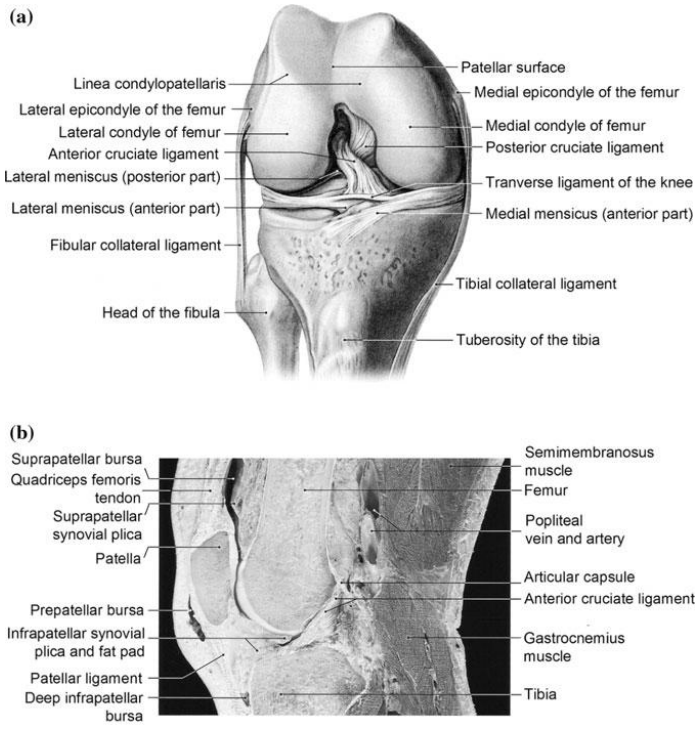


Figura 1.3: La articulación sinovial de la rodilla derecha, con a vista anterior con la rótula (patella) retirada y b en sección sagital (foto). Ver también la Fig. 3.3e (de [37]).

Existen varios tipos de articulaciones sinoviales en el cuerpo, cada una con uno, dos o tres grados de movimiento angular. Cada una tiene un análogo con objetos físicos, como se ve en la Fig. 1.4. Por ejemplo, una bisagra de puerta común es un modelo de un grado de libertad angular. Las juntas universales, que conectan cada eje a una rueda en un automóvil, tienen dos grados de libertad

angular. Una articulación de rótula (o esferoidea) tiene tres grados independientes de movimiento angular. El grifo de agua en una ducha es una articulación de rótula. Las bolas y los receptáculos en estas articulaciones son esféricos. Las articulaciones condíleas o elipsoidales son articulaciones de rótula con bolas y receptáculos elipsoidales. Tienen solo dos grados de libertad porque no es posible la rotación sobre el eje que emana de las bolas.

Una articulación en silla de montar, que parece dos sillas de montar encajadas una en la otra, también tiene dos grados de movimiento angular. Otros ejemplos se muestran en la Fig. 1.4.

Volviendo a nuestras extremidades. Considere una pierna con dedos rígidos. El hueso superior de la pierna (fémur) está conectado a la cadera como una articulación de rótula (tres GL) (como en la canción «Dry Bones», también conocida como «Them Bones», en la que «El hueso de la cadera está conectado a los huesos del muslo...»). La rodilla es una bisagra (un GL). El tobillo es una articulación en silla de montar (dos GL). Esto significa que cada pierna tiene seis grados de movimiento angular, según lo necesario para la ubicación completa del pie. Por supuesto, varios de estos grados de libertad tienen un movimiento angular limitado.

Ahora considere cada brazo, con todos los dedos rígidos. El brazo superior (húmero) encaja en el hombro como una articulación de rótula (tres GL). El codo es una bisagra (un GL). La muñeca es una articulación elipsoidal (dos GL). Eso hace seis GL. La pierna tiene estos seis GL, pero el brazo tiene un GL adicional, para un total de siete. Este GL adicional es el movimiento tipo destornillador del radio rodando sobre el cúbito (Figs. 1.2, 2.7 y 2.8), el cual es un pivote con 1 GL. Con solo seis GL, usted sería capaz de mover su mano a una posición $x, y, z, \theta_x, \theta_y, \theta_z$ dada de una sola manera. Con el GL adicional, puede hacerlo de muchas maneras, como se ve para la persona sentada en una silla en la Fig. 1.5.

Hay muchos más grados de libertad disponibles en la mano, lo que permite las operaciones complejas que realizamos, como sostener una pelota. La Figura 1.6 muestra los huesos de la mano, y las articulaciones y grados de libertad asociados con el movimiento de cada dedo.

También podemos ver por qué es inteligente y una buena ingeniería que la bisagra de la rodilla divida la pierna en dos secciones casi iguales y que la bisagra del codo divida el brazo en dos secciones casi iguales. En el mundo bidimensional de la Fig. 1.7, esto permite cubrir un área mayor (volumen en 3D) que con secciones desiguales.

Como preparación para nuestra discusión sobre la estática y el movimiento del cuerpo, debemos considerar los componentes básicos del movimiento humano. Hay cuatro tipos de componentes: huesos, ligamentos, músculos y tendones. Cada uno tiene una función y propiedades mecánicas muy diferentes. Los huesos a menudo están recubiertos con cartílago articular hialino en las articulaciones sinoviales. Los ligamentos mantienen unidos los huesos. Músculos, en particular los músculos esqueléticos, son los motores que mueven los huesos alrededor de las articulaciones. (También hay músculo cardíaco —el corazón— y músculo liso —de los órganos digestivos y otros—). Los tendones conectan los músculos con los huesos. Los músculos se conectan en los puntos de origen e inserción a través de tendones; los puntos de inserción son donde ocurre la «acción». La Figura 1.8 muestra varios de los músculos más grandes del cuerpo, junto con algunos de los tendones.

Los músculos funcionan únicamente por contracción, es decir, solo al acortarse. En consecuencia, para poder mover los brazos en una dirección y luego de regreso en la dirección opuesta, se necesitan pares de músculos en la misma parte del cuerpo para cada movimiento opuesto. Tales pares opuestos, conocidos como «antagonistas», son muy comunes en el cuerpo.

Volvemos ahora a nuestra breve revisión de la terminología, esta vez para describir el movimiento angular de las articulaciones. No es de extrañar que estos vengan en pares opuestos (Figs. 1.9 y 1.10)

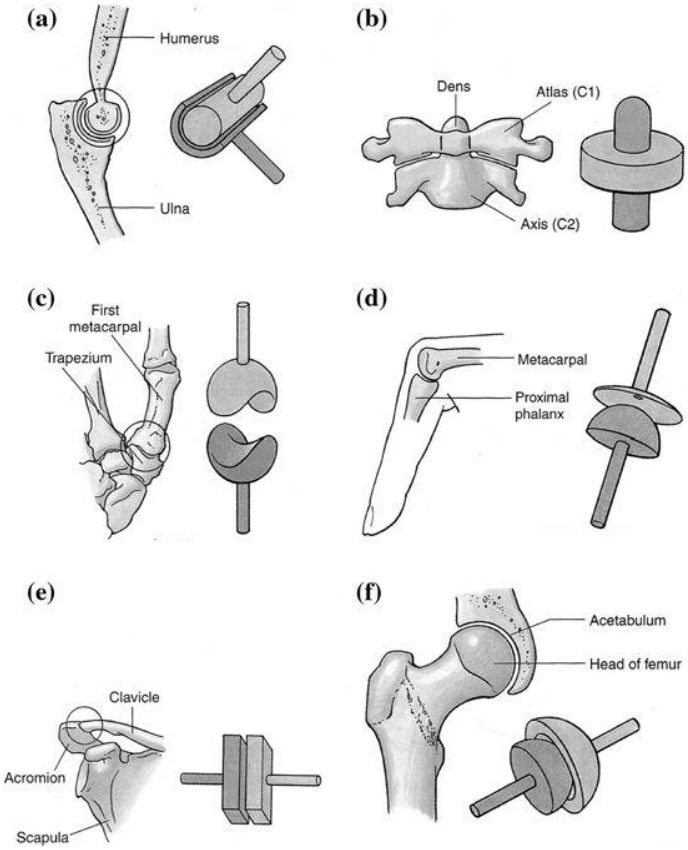


Figura 1.4: Seis tipos de articulaciones sinoviales, incluyendo a: una articulación de bisagra (articulación 1D), como en la articulación del codo para flexión y extensión, b articulación de pivote (articulación 1D), como en la articulación atlantoaxial en la médula espinal para rotación, c articulación en silla de montar (2D), que es tanto cóncava como convexa donde se articulan los huesos, como en la articulación entre el primer metacarpiano y el trapecio en la mano, d articulación condílea o elipsoidal (2D), como en la articulación metacarpofalángica (nudillo) entre el metacarpiano y la falange proximal para flexión y extensión, abducción y aducción, y circunducción, e articulación plana (2D), como en la articulación acromioclavicular en el hombro para deslizamiento, y f articulación de rótula (3D), como en la articulación de la cadera (y la articulación del hombro) para flexión y extensión, abducción y aducción, y rotación medial y lateral. Ver las Figs. 1.9 y 1.10 para las definiciones de los términos que describen los tipos de movimiento sobre las articulaciones y los esquemas en la Fig. 1.11 para más información sobre las articulaciones sinoviales (de [26]. Usado con permiso).

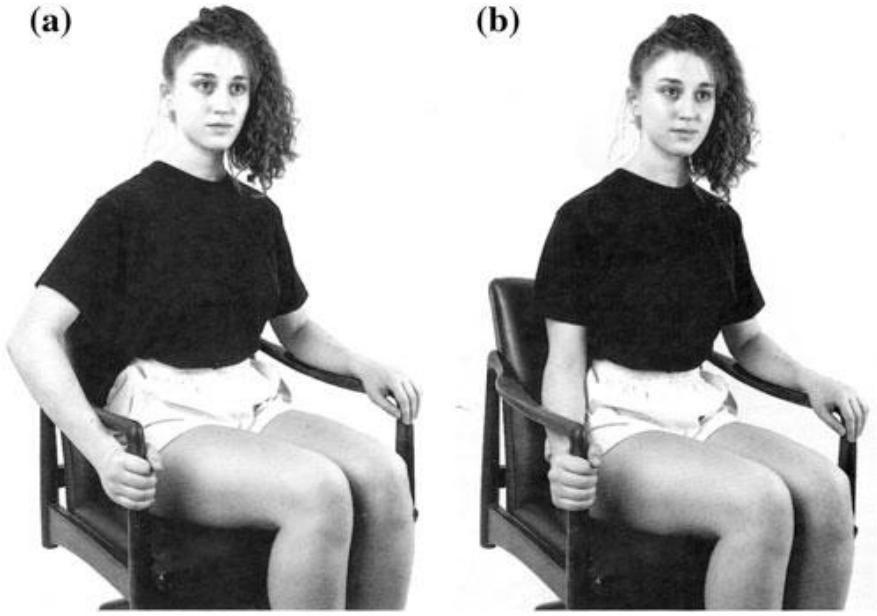


Figura 1.5: Forma no única de posicionar el brazo derecho. Esto se demuestra al sujetar el reposabrazos mientras se está sentado, siendo las seis coordenadas de la mano (tres para la posición y tres para el ángulo) las mismas en ambas posiciones del brazo. Esto es posible porque el brazo puede usar sus siete grados de libertad para determinar estas seis coordenadas (de [3]. Copyright 1992 Columbia University Press. Reimpreso con permiso de la editorial).

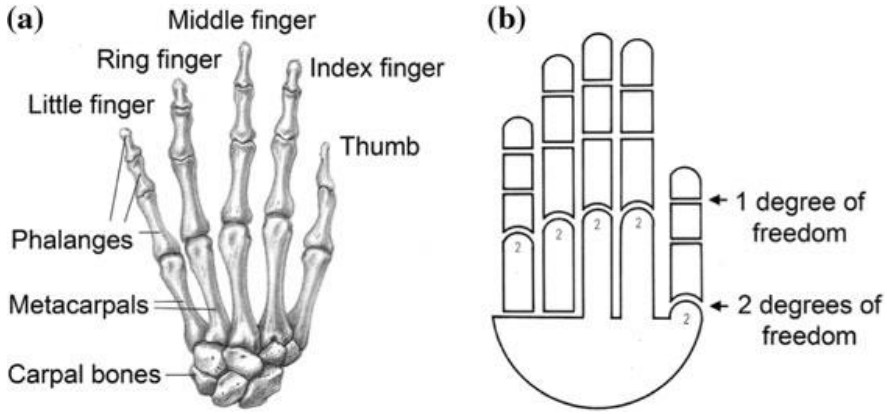


Figura 1.6: a Anatomía de la mano y b los grados de libertad de la mano y los dedos, con articulaciones (espacios) que tienen uno (espacios con terminaciones planas) o dos (terminaciones curvas, con un «2» debajo de la articulación) grados de libertad (de [3]. Copyright 1992 Columbia University Press. Reimpreso con permiso de la editorial).

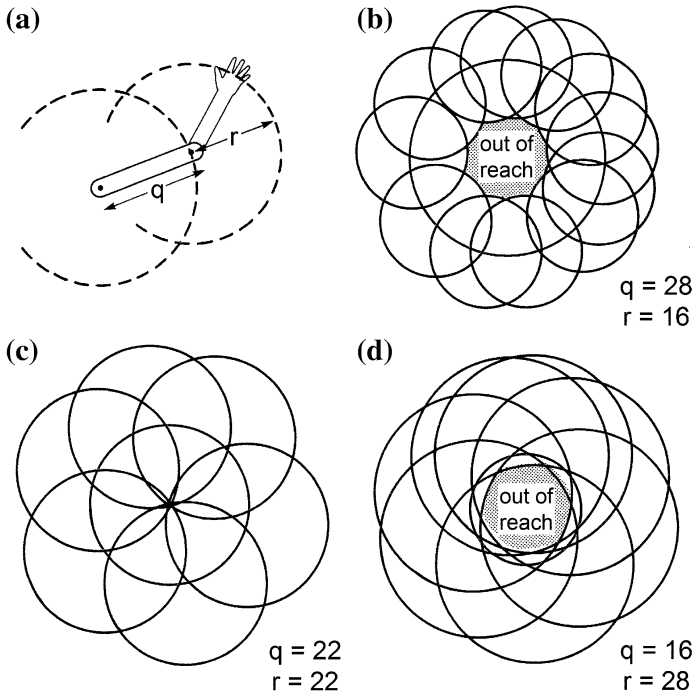


Figura 1.7: Rango de movimiento de la mano en dos dimensiones para diferentes longitudes del brazo superior e inferior (de [3]. Copyright 1992 Columbia University Press. Reimpreso con permiso de la editorial).

provistos por músculos antagonistas. Cuando el ángulo de una bisagra 1D, como el codo, aumenta, se llama extensión, y cuando disminuye, se llama flexión. Cuando gira la pierna alejándola de la línea media del cuerpo, es abducción, y cuando la acerca a la línea media, es aducción. Cuando gira una parte del cuerpo alrededor de su eje longitudinal, se llama rotación. El movimiento de destornillador en el brazo es pronación (una mano orientada hacia el frente gira hacia el cuerpo) o supinación (alejándose del cuerpo), por lo que la supinación es el movimiento de una mano derecha que enrosca un tornillo de rosca derecha (en el sentido de las agujas del reloj, mirando distalmente desde el hombro hacia la mano) y la pronación es el de una mano derecha que desatornilla un tornillo de rosca derecha (en sentido contrario a las agujas del reloj, mirando distalmente desde el hombro hacia la mano). En la Fig. 1.11 se presentan ejemplos de los ejes de rotación para las articulaciones sinoviales utilizadas en estos movimientos opuestos.

Un ejemplo de movimiento opuesto es el movimiento del brazo (Fig. 1.12). El bíceps braquial tiene dos puntos de origen y se inserta en el radio (como se muestra en la Fig. 2.10 más abajo). Cuando se contrae, el radio experimenta flexión alrededor del punto de pivote en el codo. El tríceps braquial tiene tres puntos de origen y un punto de inserción en el cúbito. Están relajados durante la flexión. Durante la extensión se contraen, mientras que el bíceps braquial se relaja. Este es un ejemplo de un sistema de palanca alrededor de un punto de pivote. (Esto es en realidad un eje de pivote normal al plano del brazo, como se ilustra en la Fig. 1.11a para una articulación de bisagra).

Un segundo lugar donde existe tal movimiento opuesto es el ojo. Los tres tipos de movimientos opuestos en cada ojo (rotaciones monoculares) se muestran en la Fig. 1.13. Durante la aducción el ojo gira hacia la línea media, mientras que durante la abducción gira hacia afuera. El globo ocular también puede experimentar elevación (el ojo girando hacia arriba, o supraducción) o depresión (el

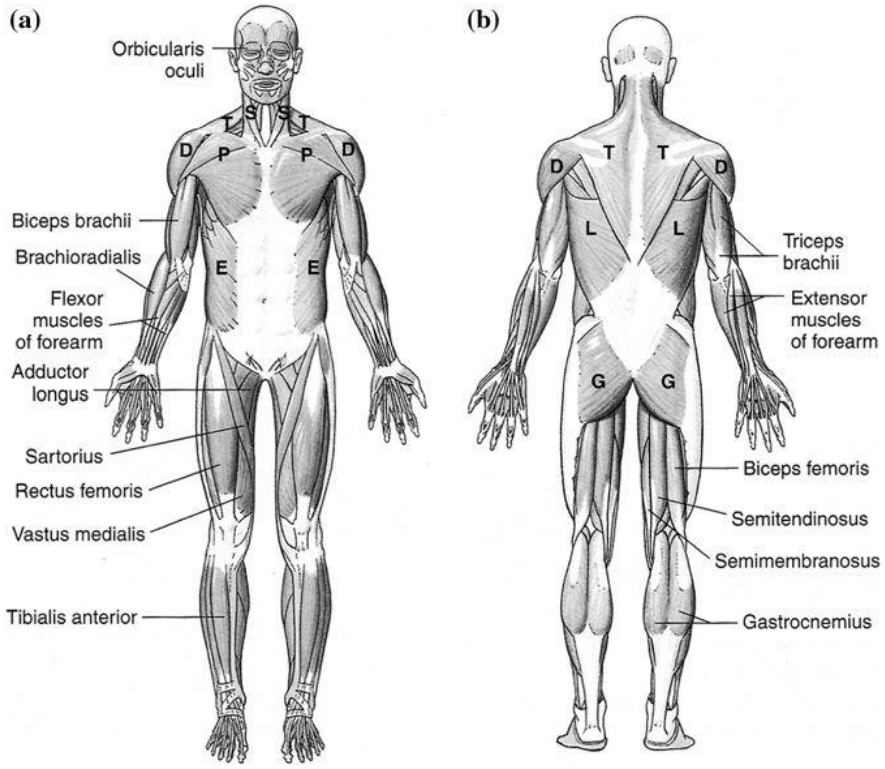


Figura 1.8: Vistas a anterior y b posterior de algunos de los músculos esqueléticos más grandes del cuerpo. Se etiquetan varios músculos: S esternocleidomastoideo, T trapecio, D deltoides, P pectoral mayor, E oblicuo externo, L dorsal ancho, G glúteo mayor. En (b), el tendón de banda ancha que se extiende desde los músculos gastrocnemio y sóleo (profundo al gastrocnemio, no mostrado) hasta el tobillo (calcáneo) es el tendón calcáneo (o de Aquiles) (de [26]. Usado con permiso).

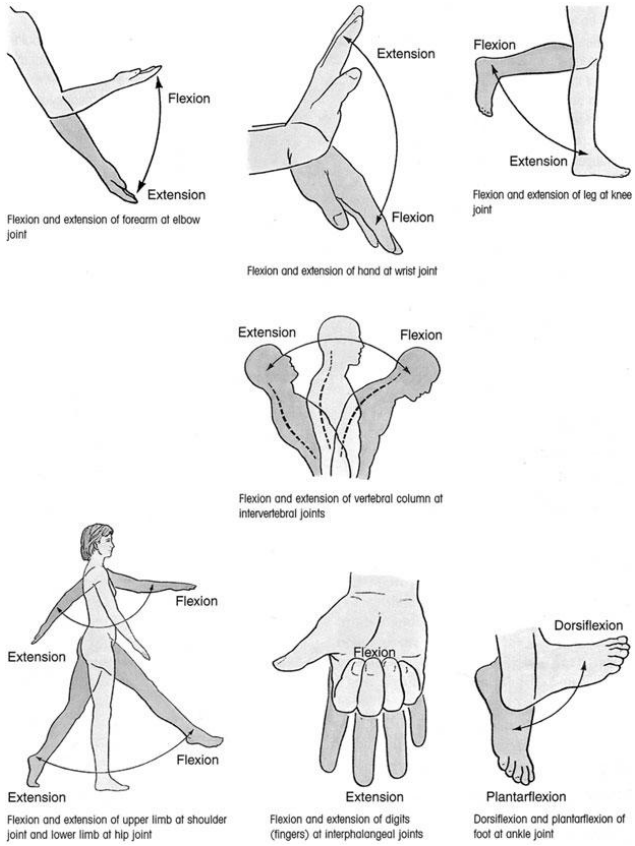


Figura 1.9: Varios movimientos antagónicos permitidos por las articulaciones sinoviales. Ver otros movimientos en la Fig. 1.10 (de [26]. Usado con permiso).

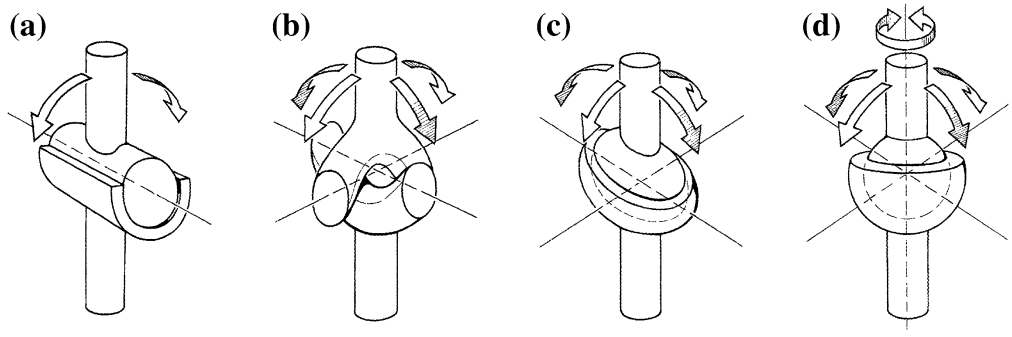


Figura 1.10: Más movimientos antagónicos permitidos por las articulaciones sinoviales. Ver otros movimientos en la Fig. 1.9 (de [26]. Usado con permiso).

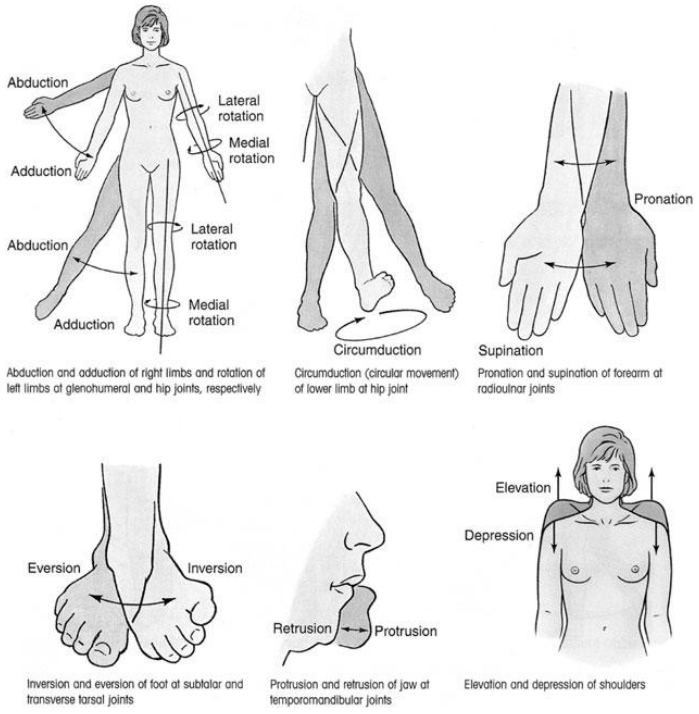


Figura 1.11: Se muestran los ejes de rotación para cuatro tipos de articulaciones sinoviales para cada dirección de rotación representada: a un eje para una articulación de bisagra (articulación 1D), b dos ejes para una articulación en silla de montar (2D), c dos ejes para una articulación elipsoidal (2D), y d tres ejes para una articulación de rótula (3D) (de [32]).

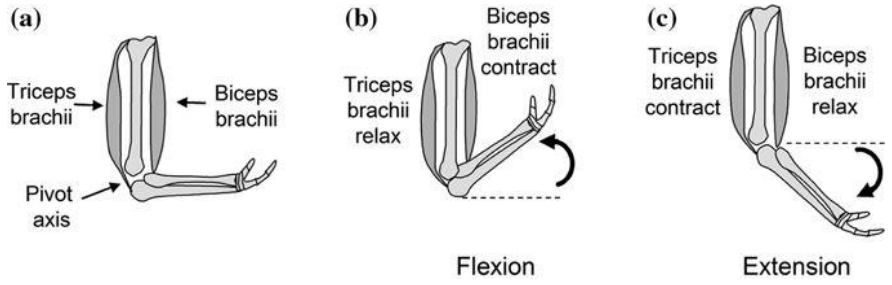


Figura 1.12: Movimientos opuestos del antebrazo con músculos antagonistas, con flexión por contracción del bíceps braquial y extensión por contracción del tríceps braquial. El eje de rotación se ve en la Fig. 1.11a.

globo ocular girando hacia abajo, o infraducción). Menos común es la rotación del globo ocular alrededor de un eje normal al iris, en movimientos opuestos de intorsión (incicloducción) o extorsión (excicloducción). Hay tres pares de músculos opuestos por ojo, cada uno unido al cráneo detrás del ojo, que controlan estos movimientos (Fig. 1.14, Tabla 1.3). Sin embargo, de estos tres pares, solo uno está limpiamente asociado con un solo par de estos movimientos opuestos. La aducción ocurre con la contracción del músculo recto medial, mientras que la abducción ocurre cuando el recto lateral se contrae. La acción primaria del recto superior es la elevación, mientras que la del recto inferior opuesto es la depresión. La acción primaria del oblicuo superior también es la depresión, mientras que la del oblicuo inferior opuesto también es la elevación. Estos dos últimos pares de músculos tienen acciones secundarias en aducción/abducción e intorsión/extorsión que dependen de la posición del ojo. La visión binocular requiere el movimiento coordinado de los tres pares de músculos opuestos en ambos ojos, como se describe en la Tabla 1.4.

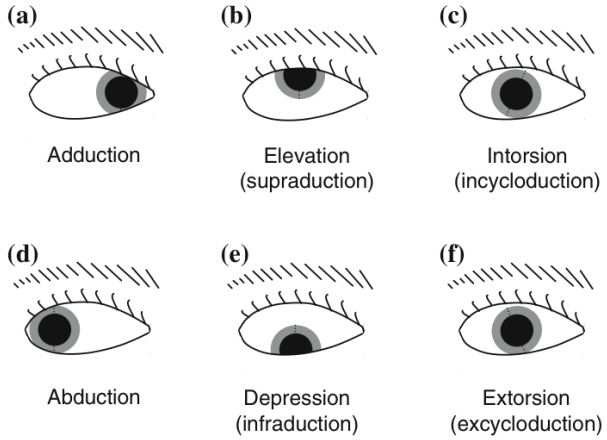


Figura 1.13: Rotaciones del ojo derecho. Se ha añadido una línea discontinua a través del iris para ayudar a visualizar las rotaciones (basado en [38]).

Cuadro 1.3: Funciones de los músculos oculares

Músculo	**Acción primaria**	**Acción secundaria**
Recto lateral	Abducción	Ninguna
Recto medial	Aducción	Ninguna
Recto superior	Elevación	Aducción, intorsión
Recto inferior	Depresión	Abducción, extorsión
Oblicuo superior	Depresión	Intorsión, abducción
Oblicuo inferior	Elevación	Extorsión, abducción

Basado en [38]

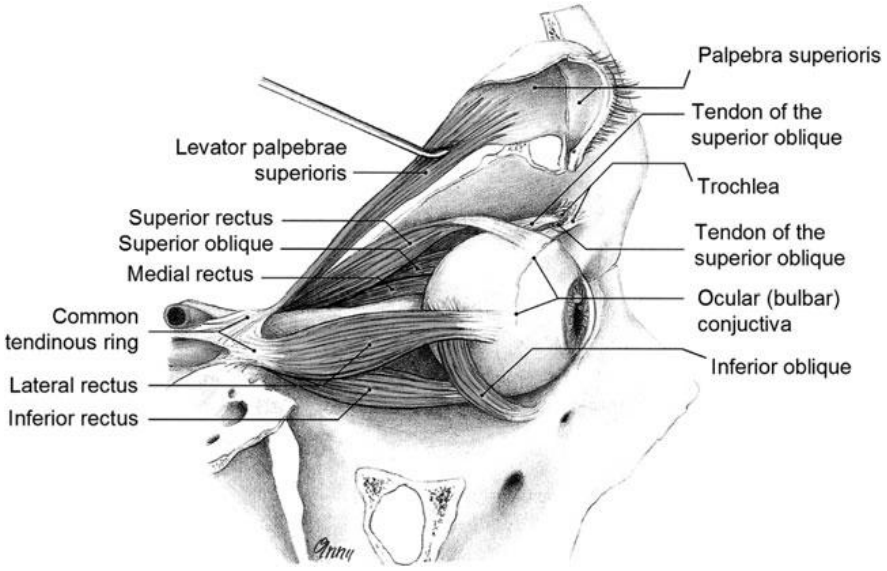


Figura 1.14: Músculos oculares, con el párpado elevado como se muestra. El tendón del músculo oblicuo superior (marcado en dos regiones) pasa a través del bucle de la tróclea (de [37]).

Cuadro 1.4: Combinaciones musculares de ambos ojos para las direcciones de la mirada

Dirección de la mirada	**Músculo del ojo derecho**	**Músculo del ojo izquierdo**
Ojos hacia arriba y derecha	Recto superior	Oblicuo inferior
Ojos hacia la derecha	Recto lateral	Recto medial
Ojos hacia abajo y derecha	Recto inferior	Oblicuo superior
Ojos hacia abajo e izquierda	Oblicuo superior	Recto inferior
Ojos hacia la izquierda	Recto medial	Recto lateral
Ojos hacia arriba e izquierda	Oblicuo inferior	Recto superior

Basado en [38]

1.3. El humano estándar

A menudo, pero no siempre, modelaremos a los humanos asumiendo valores numéricos para la masa, la altura, etc., de un humano «estándar», un hombre de 70 kg con parámetros similares a los de la Tabla 1.5. Las distribuciones de las estaturas y los pesos corporales, y por supuesto sus promedios, difieren en diferentes regiones y cambian con el tiempo. Por ejemplo, la estatura de los hombres de Europa occidental aumentó en $\sim$ 8–17 cm durante los últimos dos siglos, siendo gran parte de estos incrementos muy recientes, con tasas típicas de $\sim$ 1–2 cm/década [13].

En algunos casos necesitaremos detalles de la anatomía humana, y estos se proporcionan para el humano estándar ahora y en los capítulos siguientes según sea necesario. También necesitaremos utilizar los hallazgos de la antropometría, que implica la medición del tamaño, el peso y las proporciones del cuerpo humano. De particular utilidad serán los datos antropométricos, como los de la Tabla 1.6 y la Fig. 1.15, que proporcionan las longitudes de diferentes segmentos anatómicos del cuerpo «promedio» como una fracción de la altura del cuerpo H. La Tabla 1.7 proporciona las masas (o pesos) de diferentes partes anatómicas del cuerpo como fracciones de la masa corporal total m_b (o equivalentemente, el peso corporal total W_b). La masa y el volumen de los segmentos corporales se determinan en segmentos corporales de cadáveres, respectivamente, pesándolos y miendo el volumen de agua desplazada para los segmentos sumergidos en agua. (Esta última medición utiliza el Principio de Arquímedes, descrito en el Cap. 7). La densidad promedio de los diferentes segmentos corporales se puede determinar entonces, como en la Tabla 1.7. Los volúmenes de los segmentos corporales de humanos vivos se pueden medir por desplazamiento de agua (Problema 1.39) y luego sus masas se pueden estimar bastante bien utilizando estas densidades de cadáveres. Las densidades del cuerpo completo de humanos vivos se pueden medir mediante pesaje subacuático, como se describe en el Problema 1.43. A continuación se presenta en (1.3) una relación para la densidad corporal promedio. Esto está estrechamente relacionado con la determinación del porcentaje de grasa corporal, como se presenta más adelante en (1.4) y (1.5).

Las distancias normalizadas del centro de masa del segmento desde los extremos proximal y distal de un segmento corporal se proporcionan en la Tabla 1.8. (Los Problemas 1.45 y 1.46 explican cómo determinar el centro de masa del cuerpo y sus extremidades). El radio de giro normalizado de los segmentos alrededor del centro de masa, el extremo proximal y el extremo distal se presentan en la Tabla 1.9. (El radio de giro proporciona una medida de la distribución de la masa alrededor de un eje, como se describe en (3.28) y en la Fig. 3.24b. El Problema 3.16 describe cómo se relacionan los radios de giro en la Tabla 1.9).

Tenga en cuenta que todos los datos de estas diferentes tablas no siempre son coherentes entre sí debido a la variación de las fuentes y a los diferentes rangos de sujetos y métodos utilizados para cada tabla.

Tenemos un rango de movilidad tremendo en nuestras articulaciones articulares, pero no tanto como en las articulaciones idealizadas de la Fig. 1.4. Los rangos promedio de movilidad en las personas se detallan en la Tabla 1.10 para los movimientos representados en la Fig. 1.16, junto con las desviaciones estándar de estos valores. (Para distribuciones normales o gaussianas con un promedio A y una desviación estándar SD, aproximadamente el 68 % de todos los valores se encuentran entre $A - SD$ y $A + SD$). Se especifican tres grados de libertad para el hombro y la cadera, dos para la muñeca y el pie (enumerados por separado como pie y tobillo), y uno para el codo y el antebrazo. La rodilla, como se idealizó anteriormente, tiene un GL, pero aquí se enumeran dos: la flexión en una bisagra 1D y también cierta rotación de la parte superior e inferior de la pierna

Cuadro 1.5: Descripción del «Hombre Estándar»

Parámetro	**Valor**
Edad	30 años
Altura	1,72 m (5 pies 8 pulgadas)
Masa	70 kg
Peso	690 N (154 lb)
Área de superficie	1,85 m^2
Temperatura corporal central	37,0 °C
Temperatura de la piel corporal	34,0 °C
Capacidad calorífica	0,83 kcal/kg·°C (3,5 kJ/kg·°C)
Tasa metabólica basal	70 kcal/h (1680 kcal/día, 38 kcal/m^2·h, 44 W/m^2)
Grasa corporal	15 %
Capa de grasa subcutánea	5 mm
Volumen de fluidos corporales	51 L
Composición de fluidos corporales	53 % intracelular; 40 % intersticial, linfa; 7 % plasma
Frecuencia cardíaca	65 latidos/min
Volumen sanguíneo	5,2 L
Hematocrito de la sangre	0,43
Gasto cardíaco (en reposo)	5,0 L/min
Gasto cardíaco (en general)	$3,0 + 8 \times$ consumo de O_2 (en L/min) L/min
Presión arterial sistólica	120 mmHg (16,0 kPa)
Presión arterial diastólica	80 mmHg (10,7 kPa)
Frecuencia respiratoria	15/min
Consumo de O_2	0,26 L/min
Producción de CO_2	0,21 L/min
Capacidad pulmonar total	6,0 L
Capacidad vital	4,8 L
Volumen corriente	0,5 L
Espacio muerto pulmonar	0,15 L
Área de transferencia de masa pulmonar	90 m^2
Eficiencia del trabajo mecánico	0–25 %

Existen amplias variaciones sobre estos valores típicos para los parámetros corporales. Además, estos valores son diferentes para diferentes regiones; los de la tabla tipifican a los varones estadounidenses a mediados de la década de 1970. Los valores para las mujeres son diferentes a los de los hombres; por ejemplo, sus estaturas y pesos típicos son menores y su porcentaje de grasa corporal es mayor.
Utilizando datos de [7, 41]

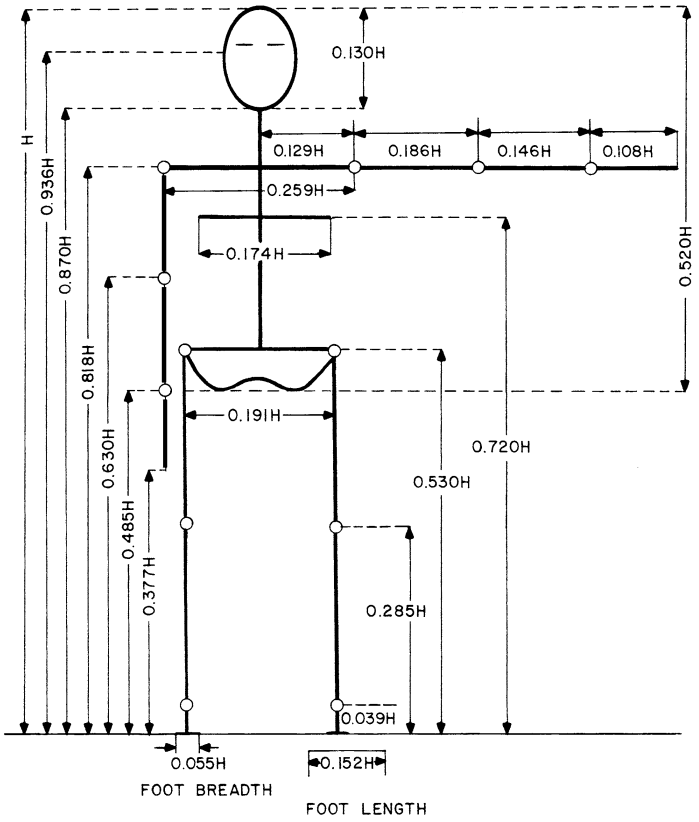


Figura 1.15: Longitud de los segmentos corporales, relativa a la altura del cuerpo H (de [9], según [31]. Reimpreso con permiso de Wiley).

Cuadro 1.6: Longitudes de los segmentos corporales. Ver también la Fig. 1.15

Segmento	**Longitud del segmento[a] / altura corporal** H
Altura de la cabeza	0,130
Altura del cuello	0,052
Ancho de hombros	0,259
Brazo (superior)	0,186
Antebrazo	0,146
Mano	0,108
Ancho de hombros	0,259
Ancho del pecho	0,174
Ancho de caderas / separación de piernas	0,191
Muslo	0,245
Pantorrilla	0,246
Del tobillo a la planta del pie	0,039
Ancho del pie	0,055
Longitud del pie	0,152

[a] A menos que se especifique lo contrario
Utilizando datos de [42]

Cuadro 1.7: Masas y densidades de masa de los segmentos corporales

Segmento	**Masa del segmento / masa corporal total** m_b	**Densidad de masa (g/cm^3)**
Mano	0,006	1,16
Antebrazo	0,016	1,13
Brazo	0,028	1,07
Antebrazo y mano	0,022	1,14
Brazo total	0,050	1,11
Pie	0,0145	1,10
Pantorrilla	0,0465	1,09
Muslo	0,100	1,05
Pie y pantorrilla	0,061	1,09
Pierna total	0,161	1,06
Cabeza y cuello	0,081	1,11
Tronco	0,497	1,03

Utilizando datos de [42]

Cuadro 1.8: Distancia del centro de masa desde cada extremo del segmento, normalizada por la longitud del segmento

Segmento	**Centro de masa desde:**	
	Proximal	**Distal**
Mano	0,506	0,494
Antebrazo	0,430	0,570
Brazo	0,436	0,564
Antebrazo y mano	0,682	0,318
Brazo total	0,530	0,470
Pie	0,50	0,50
Pantorrilla	0,433	0,567
Muslo	0,433	0,567
Pie y pantorrilla	0,606	0,394
Pierna total	0,447	0,553
Cabeza y cuello	1,00	–
Tronco	0,50	0,50

Utilizando datos de [42]

alrededor de la rodilla.

La Tabla 1.11 proporciona la masa y los volúmenes de diferentes sistemas y partes del cuerpo. Los componentes de una célula humana típica se presentan en la Tabla 1.12. Aunque la mayor parte de nuestra discusión no se referirá a estos componentes de una célula, este listado es instructivo porque proporciona una evaluación cuantitativa de los mismos.

Los parámetros de estas tablas y figuras son promedios o valores típicos. Existen amplias variaciones de cada parámetro corporal debido al género y al amplio rango de alturas, pesos y edades corporales. También existen grandes variaciones debido a los diferentes tipos de cuerpo. Las tres clasificaciones prototípicas de tipos de cuerpo [12] ilustran esta variación: los ectomorfos tienen cuerpos largos, delgados y magros con huesos delgados y poca grasa y músculo, y con caderas que tienden a ser más anchas que los hombros. Los mesomorfos tienen cuerpos sólidos, musculosos y atléticos, con hombros que tienden a ser más anchos que la caderas. Los endomorfos tienen cuerpos redondeados, en forma de pera, con huesos grandes y cantidades excesivas de tejido graso, y con hombros que tienden a ser ligeramente más anchos que las caderas.

Se puede realizar una evaluación más cuantitativa de este somatotipo utilizando la técnica de Heath-Carter [1]. El grado de ectomorfia se deriva de qué tan ligero es un cuerpo para una altura dada, utilizando la altura y la masa corporal; el grado de mesomorfia se evalúa a partir del desarrollo musculoesquelético, utilizando los tamaños del codo, la rodilla, el brazo y la pantorrilla en relación con la altura del cuerpo; y el grado de endomorfia se evalúa a partir de los niveles de grasa, midiendo los pliegues cutáneos del brazo y del tronco. Estos se pueden graficar unos frente a otros en diagramas tridimensionales. Los bailarines de ballet, los saltadores de altura y los corredores de maratón son ectomorfos prototípicos porque tienen altos grados de ectomorfia y bajos grados de mesomorfia y endomorfia. Los atletas de fuerza, como los levantadores de pesas, los boxeadores

Cuadro 1.9: Radio de giro de un segmento, alrededor del centro de masa y de cada extremo, normalizado por la longitud del segmento

Segmento	**Radio de giro alrededor de:**		
	CdM	**Proximal**	**Distal**
Mano	0,297	0,587	0,577
Antebrazo	0,303	0,526	0,647
Brazo	0,322	0,542	0,645
Antebrazo y mano	0,468	0,827	0,565
Brazo total	0,368	0,645	0,596
Pie	0,475	0,690	0,690
Pantorrilla	0,302	0,528	0,643
Muslo	0,323	0,540	0,653
Pie y pantorrilla	0,416	0,735	0,572
Pierna total	0,326	0,560	0,650
Cabeza y cuello	0,495	0,116	–

Utilizando datos de [42]

Cuadro 1.10: Rango de movilidad articular para movimientos opuestos, con media y desviación estándar (SD) en grados

Movimientos opuestos	**Media**	**SD**
Flexión/extensión del hombro	188/61	12/14
Abducción/aducción del hombro	134/48	17/9
Rotación medial/lateral del hombro	97/34	22/13
Flexión del codo	142	10
Supinación/pronación del antebrazo	113/77	22/24
Flexión/extensión de la muñeca	90/99	12/13
Abducción/aducción de la muñeca	27/47	9/7
Flexión de la cadera	113	13
Abducción/aducción de la cadera	53/31	12/12
Rotación medial/lateral de la cadera (prono)	39/34	10/10
Rotación medial/lateral de la cadera (sentado)	31/30	9/9
Flexión de la rodilla (prono)—voluntaria, con ayuda del brazo	125, 144	10, 9
Flexión de la rodilla—voluntaria (de pie), forzada (de rodillas)	113, 159	13, 9
Rotación medial/lateral de la rodilla (sentado)	35/43	12/12
Flexión/extensión del tobillo	35/38	7/12
Inversión/eversión del pie	24/23	9/7

Los sujetos fueron varones en edad universitaria. Ver también la Fig. 1.16.
Utilizando datos de [10], según [4, 39]

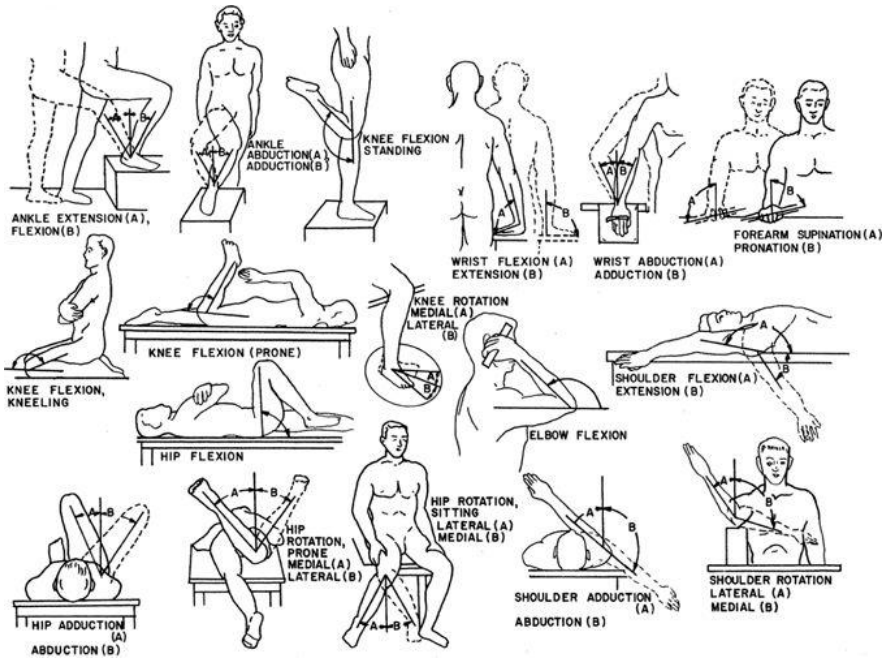


Figura 1.16: Posturas utilizadas para la Tabla 1.10, para el rango de movimientos opuestos (de [9]. Reimpreso con permiso de Wiley. Ver también [4, 39]).

y los luchadores, son mesomorfos. Los hombres sedentarios de mediana edad y los luchadores de sumo son endomorfos prototípicos. A medida que disminuye la necesidad de fuerza y aumenta la de resistencia, los tipos de cuerpo típicos de los atletas cambian. A lo largo del espectro que va desde los lanzadores olímpicos de peso y disco, pasando por los velocistas, hasta los corredores de larga distancia, el alto grado de mesomorfia disminuye y el bajo grado de ectomorfia aumenta.

A lo largo de nuestra discusión, veremos que muchos procesos pueden describirse en términos de tiempos o distancias característicos, como el tiempo necesario para que decaiga la activación de un músculo o para que una molécula se difunda en una célula. También existen tiempos característicos más generales dentro del cuerpo humano. Su corazón late y usted respira aproximadamente una vez cada segundo. Su sangre fluye por todo el cuerpo aproximadamente una vez cada minuto, y cada molécula de ATP (la molécula que es la forma última de utilización de energía en el cuerpo) se utiliza y luego se regenera aproximadamente una vez cada dos minutos.

Hasta ahora hemos considerado únicamente las especificaciones físicas de una persona típica o de una clasificación particular de persona en la Tierra con la gravedad y la atmósfera al nivel del mar. En capítulos posteriores, abordaremos los aspectos físicos de cómo una persona típica responde a una amplia gama de condiciones físicas, tanto para personas sanas como enfermas, y bajo condiciones normales y extremas. La perspectiva de la exploración espacial ha motivado amplios estudios sobre cómo responden las personas a una amplia gama de condiciones físicas extremas, como presiones y temperaturas extremas, aceleraciones lineales y rotatorias, colisiones, vibraciones, ingravidez y sonido [27].

Consideremos algunas de las formas en que nuestros cuerpos cambian durante los viajes espaciales [21, 40]. Con la ingravidez ($g = 0$), no se produce la compresión habitual de los discos intervertebrales (ver Cap. 2) en la Tierra, por lo que los astronautas son aproximadamente una pulgada más altos y sus trajes espaciales deben hacerse lo suficientemente grandes para que aún

Cuadro 1.11: Masa y volumen de los órganos del cuerpo humano

Fluido, tejido, órgano o sistema	**Masa total (g)**	**Volumen total (cm^3)**
Cuerpo del varón adulto	70.000	60.000
Músculo	30.000	23.000
Grasa	10.500	12.000
Piel	2.000	1.800
Tejido subcutáneo	4.100	3.700
Esqueleto	10.000	6.875
Tracto gastrointestinal	2.000	1.800
Contenido (quimo/heces)	$\sim$ 2,000	$\sim$ 2,000
Vasos sanguíneos	1.800	1.700
Contenido (sangre)	5.600	5.400
Hígado	1.650	1.470
Cerebro	1.400	1.350
Pulmones (2)	825	775
Contenido (aire)	$\sim 7,7$	$\sim$ 6,000
Corazón	330	300
Volumen de las cavidades	–	450
Riñones (2)	300	270
Vejiga urinaria	150	140
Contenido (orina)	$\sim$ 500	$\sim$ 500
Fluidos digestivos	$\sim$ 150	$\sim$ 150
Páncreas	110	100
Glándulas salivales (6)	50	48
Líquido sinovial	$\sim$ 50	$\sim$ 50
Dientes (32)	42	14
Ojos (2)	30	27
Cabello (corte promedio)	21	16
Vesícula biliar	7	7
Contenido (bilis)	$\sim$ 50	$\sim$ 50
Uñas de manos y pies (20)	1,1	0,9

Utilizando datos de [15]

Cuadro 1.12: Contenido molecular bruto estimado de una célula humana típica de 20 μm

Molécula	**Masa (%)**	**Peso molecular (uma, daltons)**	**Número de moléculas**	**Número de entidades moleculares**
Agua	65	18	$1,74 \times 10^{14}$	1
Otros inorgánicos	1,5	55	$1,31 \times 10^{12}$	20
Lípidos (grasas)	12	700	$8,4 \times 10^{11}$	50
Otros orgánicos	0,4	250	$7,7 \times 10^{10}$	~ 200
Proteínas	20	50.000	$1,9 \times 10^{10}$	$\sim$ 5,000
ARN	1,0	1×10^{6}	5×10^{7}	–
ADN	0,1	1×10^{11}	46	–

Utilizando datos de [15]

les queden bien después del lanzamiento. Sus cabezas se agrandan cuando dejan la gravedad de la Tierra, porque la sangre fluye hacia sus cabezas más rápido y sale más lento; el cuerpo se adapta parcialmente a esto (Cap. 8). (Aun así, cuando se considera en conjunto con el menor volumen de fluido en las extremidades inferiores, su apariencia a veces se denomina síndrome de «cara hinchada y piernas de pájaro»). El aumento general de fluido en la parte superior del cuerpo incrementa la presión intracraneal, lo que afecta la forma del globo ocular y el nervio óptico, y por lo tanto la visión (Cap. 11). El ejercicio con pesas libres no es posible, por lo que los astronautas deben usar bandas de ejercicio. El volumen de sangre disminuye con la necesidad de mantener la distribución sanguínea (Cap. 8). La ingravidez afecta el equilibrio a través del sistema de canales vestibulares/semicirculares (cinetosis o mareo por movimiento) (Cap. 12). Debido a que no hay alimentación por gravedad para los alimentos y bebidas por el esófago, el viaje espacial es posible con una alimentación y bebida normales únicamente debido a la peristalsis normal del esófago. Por supuesto, los astronautas necesitan tener aire para respirar (Cap. 9) y estar a temperaturas que sostengan la vida humana (Cap. 6). Los cambios en el cuerpo y sus efectos ocurren tanto durante las etapas iniciales como en las tardías del vuelo espacial. Los astronautas experimentan cambios que a veces tienen consecuencias físicas significativas después de regresar a la Tierra, tales como las debidas a la atrofia del músculo (Cap. 5), del esqueleto (Cap. 4) y del corazón (Cap. 8). También podría haber consecuencias por la exposición en vuelo a la radiación ionizante.

1.4. Relaciones de escala

En la biología humana y animal existe una gama diversa de propiedades que escalan con una propiedad, como la masa o la longitud, o con una entrada física o química. Las resumimos aquí; se relacionan con muchos conceptos desarrollados y utilizados en los capítulos siguientes.

1.4.1. Reglas alométricas

Algunas propiedades escalan con la masa corporal de una manera bastante predecible, y se caracterizan por relaciones de escala llamadas reglas alométricas. Para una propiedad f en animales con masa corporal m_b (en kg), una relación alométrica tiene la forma

$$f(\text{en un conjunto dado de unidades}) = am_b^{\alpha}. \tag{1.1}$$

Técnicamente, la relación es alométrica si $\alpha \neq 1$. Se presentan algunos ejemplos en la Tabla 1.13. Por cierto, alométrica significa «por una medida diferente», del griego *alloios*, que significa «diferente»; por lo tanto, cómo la altura del cuerpo escala con la masa corporal es una relación alométrica. Isométrica significa «por la misma medida»; así, cómo la masa de la pierna escala con la masa corporal es un ejemplo de una relación isométrica. Para una discusión deliciosa sobre la alometría y el escalado, ver [23]. Otras discusiones igualmente intrigantes se han presentado en [2, 6, 7, 22, 24, 30, 33, 34].

Cuadro 1.13: Parámetros alométricos (1.1) para mamíferos

Parámetro	a	α
Tasa metabólica basal (TMB), en W	4,1	0,75
Área de superficie corporal, en m^2	0,11	0,65
Masa cerebral en el hombre, en kg	0,085	0,66
Masa cerebral en no primates, en kg	0,01	0,7
Frecuencia respiratoria, en Hz	0,892	$-0,26$
Costo energético de correr, en J/(m·kg)	7	$-0,33$
Costo energético de nadar, en J/(m·kg)	0,6	$-0,33$
Volumen pulmonar efectivo, en m^2	$5,67 \times 10^{-5}$	1,03
Frecuencia cardíaca, en Hz	4,02	$-0,25$
Masa cardíaca, en kg	$5,8 \times 10^{-3}$	0,97
Tiempo de vida, en años	11,89	0,20
Masa muscular, en kg	0,45	1,0
Masa esquelética (terrestre), en kg	0,068	1,08
Velocidad de vuelo, en m/s	15	0,167
Velocidad de caminata, en m/s	0,5	0,167

Utilizando datos de [2, 33]

Estas relaciones pueden ser válidas para muchas especies de un tipo dado, como los mamíferos terrestres, etc. Algunas también son válidas dentro de una especie, como en el caso del ser humano, y como tales se denominarían relaciones antropométricas. A veces se aplican únicamente a los adultos de una especie y no a todos los grupos de edad. Ver los Problemas 1.57 y 1.58 para más información sobre esto.

Los valores «predichos» a partir de una relación de escala serían los valores promedio esperados únicamente si los parámetros de todas las especies siguen la relación exactamente, y no hay razón para que deba ser así. Además, siempre hay una dispersión o desviación alrededor de estos valores promedio. Algunas de estas relaciones alométricas son empíricas y otras pueden derivarse, o al

menos racionalizarse, como veremos para la Ley de Kleiber de tasas metabólicas basales (es decir, mínimas) (TMB) (6.19) en el Cap. 6.

Un ejemplo obvio de tal escalado es que las patas de los mamíferos más grandes tienden a ser más anchas en proporción a su dimensión lineal general L (y masa m_b) que las de los mamíferos más pequeños, y esto se refleja en la mayor relación entre el ancho de sus huesos largos del esqueleto, w_{hueso}, y la longitud, L_{hueso}, para una m_b mayor. Tales huesos necesitan soportar el peso o la masa corporal, que son proporcionales a su volumen $\sim L^3$ debido a que las densidades de masa son casi las mismas para todos los mamíferos. Estos huesos largos en los diferentes mamíferos pueden soportar aproximadamente la misma fuerza por unidad de área de sección transversal, lo que significa que tienen el mismo esfuerzo de compresión último o UCS (*Ultimate Compressive Stress*). (El UCS es una medida de las condiciones de fractura que se analizará más en el Cap. 4). Si esta fuerza máxima es un múltiplo fijo del peso, de modo que es $\propto L^3$, y el área de la sección transversal es $\sim w^2_{\text{hueso}}$, entonces $w^2 \propto L^3$ o $w \propto L^{3/2}$. Como la longitud del hueso $L_{\text{hueso}} \propto L$, vemos que $w/L_{\text{hueso}} \propto L^{1/2} \propto m_b^{1/6}$. La masa corporal m_b aumenta en 10^4 desde la rata hasta el elefante, por lo que esta relación aumenta en $10^{2/3} \sim 4$. Esto significa que las formas corporales y los huesos mismos no son geométricamente similares.

En algunos casos, las relaciones de escala más precisas requieren el uso de parámetros adicionales a la masa corporal. Un ejemplo es el escalado del área superficial de una persona A (en m^2), que empíricamente depende de la altura H (en m), así como de la masa corporal m_b (en kg):

$$A = 0,202 m_b^{0,425} H^{0,725}. \tag{1.2}$$

Las relaciones de escala precisas a menudo involucran el índice W_b/H^p (o equivalentemente m_b/H^p) con p variando de 1,0 a 3,0. (A veces se utiliza el recíproco, la raíz cuadrada o la raíz cúbica de este parámetro. Para complicar más las cosas, comúnmente se utilizan diferentes conjuntos de unidades para estos parámetros). Uno de estos índices es la estatura específica o índice ponderal $S = H/m_b^{1/3}$ (para el cual $p = 3$), que se utiliza en las versiones de Harris-Benedict de la Ley de Kleiber especializadas para humanos (6.30) y (6.31). También se utiliza en la expresión para la densidad humana promedio:

$$\rho(\text{en kg/L o g/cm}^3) = 0,69 + 0,9S \tag{1.3}$$

donde dentro de S las unidades de H son m y las de m_b son kg. Otro parámetro de escala es el índice de masa corporal (IMC o BMI, por sus siglas en inglés), o índice de Quételet (Q), $\text{BMI} = m_b/H^2$ (para el cual $p = 2,0$). A menudo se considera el mejor índice para estudios epidemiológicos. Por ejemplo, con m_b en kg and H en m, el contenido promedio de grasa del cuerpo aumenta con este índice:

$$\text{Hombres: grasa (\% del peso corporal)} = 1,28\ \text{BMI} - 10,1 \tag{1.4}$$

$$\text{Mujeres: grasa (\% del peso corporal)} = 1,48\ \text{BMI} - 7,0. \tag{1.5}$$

La grasa corporal normal o ideal es de 14–20 % en los hombres y de 21–27 % en las mujeres. Se considera que una persona tiene sobrepeso cuando el IMC es > 20 y obesa cuando es > 30 [1]. La mortalidad aumenta a medida que el IMC se incrementa o disminuye significativamente con respecto a los rangos normales.

Algunas propiedades no escalan con la masa. Desde el ratón hasta el elefante, un rango de masa de más de 10,000 veces, la altura máxima de salto (del centro de masa) de casi todos los mamíferos

Cuadro 1.14: Grupos adimensionales independientes del tamaño en mamíferos

Parámetro	a	α
Tasa de flujo respiratorio / tasa de flujo sanguíneo[a]	2,0	0,00
Masa de sangre / masa del corazón	8,3	0,01
Tiempo para el 50 % del crecimiento / esperanza de vida en cautiverio	0,03	0,05
Período de gestación / esperanza de vida en cautiverio	0,015	0,05
Ciclo respiratorio / esperanza de vida en cautiverio	3×10^{-9}	0,06
Ciclo cardíaco / esperanza de vida en cautiverio	$6,8 \times 10^{-10}$	0,05
Vida media de fármaco[b] / esperanza de vida en cautiverio	$0,95 \times 10^{-5}$	0,01

El valor de a en (1.1) es el correspondiente para un mamífero de 1 kg. Ver también los Caps. 8 y 9.
[a] (Volumen corriente / tiempo de respiración) / (volumen sistólico cardíaco / tiempo de pulso).
[b] Metotrexato.
Utilizando datos de [23]

está dentro de un factor de 2 de $2/3$ m. De manera similar, la velocidad máxima de carrera de la mayoría de los mamíferos está dentro de un factor de 2 de 7 m/s (15 mph). La razón principal detrás de estas dos relaciones es que la fuerza que un músculo puede ejercer es proporcional a su área de sección transversal y, por lo tanto, varía como el cuadrado de la dimensión lineal característica, como la altura H. Esto se explora en los Problemas 3.43, 3.44 y 3.58 en el Cap. 3. Las relaciones adimensionales de algunas propiedades físicas y fisiológicas son dignas de mención ya que son esencialmente independientes del tamaño (y de la masa), como se ve en la Tabla 1.14.

1.4.2. El escalado en los sentidos

Un tipo de escalado muy diferente lo exhibe la Ley de Stevens, que caracteriza cómo varía la intensidad percibida P de un sentido con la intensidad de un estímulo S para una sensación dada. Este escalado es

$$P = K(S - S_0)^n \tag{1.6}$$

por encima de un umbral S_0 [35, 36]. Como se ve en la Tabla 1.15, a veces la percepción de un sentido, llamada psicopercepción, es sublineal con la intensidad del estímulo y a veces es superlineal. Tres de los sentidos involucran aspectos físicos muy significativos: la audición (Cap. 10, sonoridad) y la visión (Cap. 11), que examinaremos en detalle, y el tacto (Cap. 2, vibración, temperatura, presión en la palma, pesadez; Cap. 12, descarga eléctrica), que estudiaremos con menor detalle. Estos tres también tienen orígenes químicos y biológicos muy importantes. Los sentidos del gusto y del olfato tienen una base esencialmente química y biológica y no se discutirán más, excepto por una breve discusión de las propiedades eléctricas de las membranas de las neuronas sensoriales del gusto y del

olfato en el Cap. 12. Para estos otros tres sentidos, nos concentraremos principalmente en la entrada física y el comienzo del proceso de sensación (detección). Las no linealidades inherentes a la Ley de Stevens se deben en parte al proceso de detección. Las partes finales del proceso de detección son la generación y transmisión de señales neuronales enviadas al cerebro —que cubriremos— y el procesamiento en el cerebro —que cubriremos solo brevemente—. Existen aproximadamente 12 órdenes de magnitud de sensibilidad en la audición y la visión.

Cuadro 1.15: Exponente n para la intensidad percibida (P) de un estímulo (S) por encima de un umbral S_0, con $P = K(S - S_0)^n$ en la ley de Stevens

Psicopercepción	n	**Estímulo**
Brillo	0,33, 0,5	objetivo de 5°, fuente puntual—ojo adaptado a la oscuridad
Sonoridad	0,54, 0,60	Monoaural, binaural
Olor	0,55, 0,60	Olor a café, heptano
Vibración	0,6, 0,95	250, 60 Hz—en el dedo
Gusto	0,8, 1,3, 1,3	Sacarina, sacarosa, sal
Temperatura	1,0, 1,6	Frío, calor—en el brazo
Presión en la palma	1,1	Fuerza estática en la piel
Pesadez	1,45	Pesas levantadas
Descarga eléctrica	3,5	60 Hz a través de los dedos

Utilizando datos de [35, 36]

1.5. Resumen

Mucho sobre el cuerpo se puede entender aprendiendo la terminología de las direcciones y regiones locales en el cuerpo. Mucho sobre el movimiento del cuerpo se puede explicar examinando la rotación de los huesos al rededor de las articulaciones. Al analizar la física del cuerpo, se puede hacer referencia a datos antropométricos sobre partes del cuerpo para un humano estándar. Muchos fenómenos relacionados con la anatomía y la fisiología se pueden caracterizar y comprender utilizando relaciones de escala.

Problemas

Terminología corporal

1.1 (a) ¿El corazón es superior o inferior al intestino grueso?

(b) ¿El intestino grueso es superior o inferior al corazón?

1.2 (a) ¿El ombligo es posterior o anterior a la columna vertebral?

(b) ¿La columna vertebral es posterior o anterior al ombligo?

1.3 ¿La nariz es lateral o medial a las orejas?

1.4 ¿Los ojos son laterales o mediales a la nariz?

1.5 ¿El pie es proximal o distal a la rodilla?

1.6 ¿El codo es proximal o distal a la muñeca?

1.7 ¿El esqueleto es superficial o profundo con respecto a la piel?

1.8 Se dice que el punto ciego en la retina del ojo es nasal con respecto a la fóvea (centro de la retina). ¿Qué significa esto?

1.9 ¿Qué esperaría que signifique el término cefálico? ¿Cuál sería un término equivalente?

1.10 ¿Cuál es la parte anterior del corazón en la Fig. 8.7? ¿Es esta una vista superior o inferior del corazón?

1.11 Considere los términos direccionales ipsilateral y contralateral. Uno significa en el mismo lado del cuerpo, mientras que el otro significa en lados opuestos del cuerpo. ¿Cuál es cuál?

1.12 El término direccional intermedio significa «en medio de». ¿Qué es intermedio entre la parte superior y la inferior de las piernas?

1.13 ¿Está el antebrazo más supinado al lanzar una pelota de béisbol o de fútbol americano, y por qué es así?

1.14 La encefalitis es la inflamación (es decir, «itis») ¿de qué?

1.15 La presbicia se refiere a los trastornos de la visión debido a la vejez, como la falta de acomodación en el cristalino (ver Cap. 11). La presbiacusia se refiere a los deterioros auditivos relacionados con la vejez (ver Cap. 10). ¿Qué partes de estos dos términos significan vejez, visión y audición?

1.16 ¿Cuál es la diferencia entre presbifonía y disfonía?

1.17 Los tres huesos diminutos en el oído medio, el martillo, el yunque y el estribo, están interconectados por la articulación incudomaleolar y la articulación incudoestapedial. Describa el origen de los nombres de estas conexiones.

1.18 Los músculos cuádriceps de la parte superior de la pierna se unen a la rótula a través del tendón del cuádriceps. La rótula está conectada a la tibia por tejido conectivo que a veces se denomina tendón rotuliano y a veces ligamento rotuliano. Explique por qué ambas designaciones tienen mérito y por qué ninguna de las dos describe la unión perfectamente por sí sola.

1.19 Considere el dibujo del esqueleto de la mano y el esquema de una mano mostrando articulaciones con uno o (etiquetado con un 2) dos grados de libertad en la Fig. 1.6.

(a) ¿Cuántos grados de libertad tiene cada mano? (Ignore la articulación de la muñeca).

(b) ¿Necesitamos tantos grados de libertad? ¿Por qué? (No hay una respuesta correcta o incorrecta para esta parte. Solo piense en lo que una mano humana debería ser capaz de hacer —al agarrar, etc.— e intente expresar sus conclusiones en términos de grados de libertad).

1.20 Estime el ángulo de cada una de las articulaciones de la mano para cada una de las siguientes funciones [29]. (Defina el ángulo de cada articulación como se muestra en la mano izquierda en la Fig. 1.6b como 0°. Defina las rotaciones hacia el papel y los movimientos en el sentido de las agujas del reloj en el plano del papel como positivos).

(a) levantar un cubo (un agarre de gancho)

(b) sostener un cigarrillo (un agarre de tijera)

(c) levantar un posavasos (un mandril de cinco mordazas)

(d) sostener un lápiz (un mandril de tres mordazas)

(e) enhebrar una aguja (un mandril de dos mordazas de almohadilla a almohadilla)

(f) girar una llave (un mandril de dos mordazas de almohadilla a lado)

(g) sostener un martillo (un agarre de presión)

(h) abrir un frasco (un agarre de disco)

(i) sostener una pelota (un agarre esférico)

1.21 Dijimos que los siete GL disponibles para el movimiento del brazo permitían una posición no única de la mano, pero que una posición no única análoga del pie no es posible porque la pierna tiene solo seis GL. Utilice la Tabla 1.10 para explicar por qué esto no es exactamente correcto.

1.22 Utilice la Tabla 1.3 para mostrar que los movimientos oculares coordinados en la Tabla 1.4 utilizan los músculos indicados para el movimiento primario.

1.23 Considere una extremidad, de longitud L, compuesta por miembros superior e inferior con longitudes respectivas r_1 y r_2, con $L = r_1 + r_2$. Hay un rango total de movimiento en los ángulos que la extremidad superior forma con el torso y la extremidad inferior forma con la extremidad superior. Asuma movimiento solo en dos dimensiones (ver Fig. 1.7).

(a) ¿Qué área es subtendida por el extremo de la extremidad inferior (mano o pie) cuando $r_1 = r_2$?

(b) ¿Qué área es subtendida por el extremo de la extremidad inferior cuando $r_1 > r_2$? ¿Qué fracción de la obtenida en (a) es esta?

(c) ¿Qué área es subtendida por el extremo de la extremidad inferior cuando $r_1 < r_2$? ¿Qué fracción de la obtenida en (a) es esta?

1.24 Repita el Problema 1.23 en tres dimensiones, encontrando el volumen subtendido por el extremo de la extremidad inferior en cada caso.

El humano estándar

1.25 Explique cualitativamente las diferencias de densidad en la Tabla 1.7 en los diferentes segmentos del cuerpo. Las densidades promedio de sangre, hueso, músculo, grasa y aire (en los pulmones) se pueden determinar a partir de la Tabla 1.11.

Cuadro 1.16: Conjunto alternativo de relaciones de pesos de los segmentos corporales (todos en lb)

Segmento	**Peso del segmento (en lb)**
Cabeza	$0,028W_b + 6,354$
Tronco	$0,552W_b - 6,417$
Brazos (superiores)	$0,059W_b + 0,862$
Antebrazos	$0,026W_b + 0,85$
Manos	$0,009W_b + 0,53$
Muslos (pierna superior)	$0,239W_b - 4,844$
Pantorrillas (pierna inferior)	$0,067W_b + 2,846$
Pies	$0,016W_b + 1,826$

Utilizando datos de [25], que utilizó datos no publicados de [11]

1.26 (a) Utilice la Tabla 1.7 para determinar la densidad promedio del cuerpo.

(b) Utilice esto para determinar el volumen promedio de un cuerpo de 70 kg.

Sus respuestas serán un poco diferentes de la estimación aproximada del volumen dada en la Tabla 1.11.

1.27 (a) Calcule el rango de masas de los segmentos alternativamente utilizando las Tablas 1.7 y 1.16, para cada tipo de segmento enumerado en esta última tabla, para personas con masas en el rango de 40–100 kg.

(b) Dé varias razones por las cuales estos rangos parecen ser diferentes.

1.28 (a) Demuestre que (1.3) se convierte en

$$\rho(\text{en kg/L o g/cm}^3) = 0,69 + 0,0297S \tag{1.7}$$

cuando $S = H/W_b^{1/3}$ se expresa con H en pulgadas y W_b en libras.

(b) Demuestre que la densidad promedio para un adulto de altura 5 ft 10 in y peso 170 lb es $1,065$ g/cm^3, con $S = 12,64$.

(c) Demuestre que la densidad promedio para un adulto de altura $1,78$ m y masa $77,3$ kg es $1,066$ g/cm^3, con $S = 0,418$.

1.29 ¿Qué porcentaje de la masa corporal representa la grasa, la piel, el esqueleto, la sangre, el hígado, el cerebro, los pulmones, el corazón, los riñones y los ojos?

1.30 Utilice la Tabla 1.11 para determinar la densidad de masa de la sangre, la piel, los pulmones, el aire en los pulmones, la grasa, el hígado, el cabello, los ojos y los vasos sanguíneos.

1.31 Al modelar la pérdida de calor en el Cap. 6, un hombre típico se modela como un cilindro que mide $1,65$ m de altura con un diámetro de $0,234$ m. Si la densidad humana es $1,1$ g/cm^3, ¿cuál es la masa (en kg) y el peso (en N y lb) de este hombre?

1.32 (a) Si un hombre tiene una masa de 70 kg y una densidad promedio de $1,1$ g/cm^3, encuentre el volumen del hombre.

(b) Si este hombre se modela como una esfera, encuentre su radio y su diámetro.

(c) Si este hombre mide $1,72$ m de altura y se modela como un cilindro circular recto, encuentre el radio y el diámetro de este cilindro.

(d) Ahora modele a un hombre de esta altura y masa como un sólido rectangular con sección transversal cuadrada y encuentre el lado del cuadrado.

(e) Repita esto para una sección transversal rectangular constante y determine los tamaños si las dimensiones larga y corta del rectángulo tienen una relación de 2:1, 3:1 o 4:1.

(f) En cada uno de los casos anteriores, calcule su área superficial y compárela con la predicha por (1.2) para un hombre de $1,72$ m de estatura. ¿Cuál de los modelos anteriores parece mejor?

1.33 El modelo cilíndrico de un hombre de la Fig. 1.17 se utilizó alguna vez en estudios de enfriamiento por convección. ¿Cuáles son el volumen, la masa y el área superficial expuesta (incluyendo la planta del miembro inferior) para esta persona? Asuma que cada dedo mide $3,5$ in de largo y tiene un diámetro de $0,875$ in y que la densidad de masa de todos los componentes es $1,05$ g/cm^3.

1.34 ¿Cuánto más pesada es una persona con el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el recto totalmente llenos, en comparación con cuando cada sistema está vacío? Asuma que la densidad de masa del contenido es 1 g/cm^3. Exprese su respuesta en masa (kg) y peso (N y lb). (Utilice la Tabla 7.4).

1.35 Utilice los datos antropométricos para determinar el área de sección transversal promedio y el diámetro de un brazo y de una pierna de un hombre de 70 kg. Asuma que la sección transversal de cada uno es circular.

1.36 Compare el área superficial del hombre estándar dada en la Tabla 1.5, alternativamente según lo predicho por (1.1) y (1.2). Utilice los datos proporcionados en la Tabla 1.13.

1.37 Compare el área superficial de una mujer de 50 kg y 5 ft 5 in de estatura, alternativamente según lo predicho por (1.1) y (1.2). Utilice los datos proporcionados en la Tabla 1.13.

1.38 Para un adulto, el área superficial fraccionaria promedio es del 9 % para la cabeza, 9 % para cada miembro superior, 18 % tanto para el frente como para la espalda del torso y 18 % para cada miembro inferior. (El 1 % restante es para los genitales).

(a) Esto se utiliza para estimar la fraction de área dañada en víctimas de quemaduras. Se conoce como la «Regla de los nueves». ¿Por qué?

(b) Utilice los datos proporcionados en la Tabla 1.13 para determinar el área superficial promedio de cada una de estas partes del cuerpo para el hombre estándar.

1.39 En el sistema representado en la Fig. 1.18, se coloca un segmento corporal en el cilindro de medición y se abre la válvula para permitir el flujo de agua hasta el «inicio» del segmento corporal (dando las alturas «1»). Luego se abre la válvula hasta que el agua fluye en el cilindro

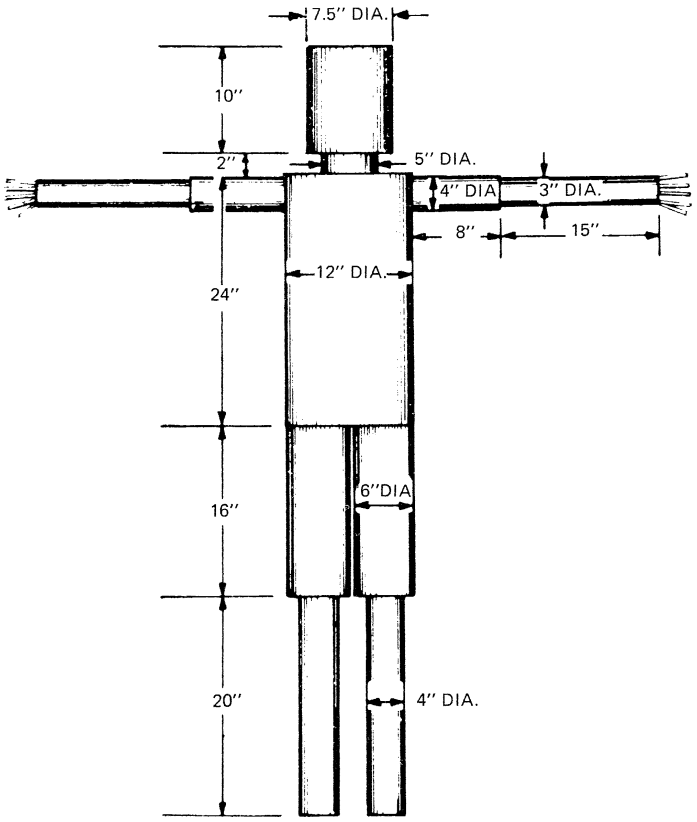


Figura 1.17: Modelo cilíndrico de un hombre utilizado en estudios de enfriamiento por convección (de [5], adaptado de [28]).

de medición hasta el «final» del segmento corporal (dando las alturas «2»). Explique cómo se puede utilizar esto para medir el volumen del segmento corporal.

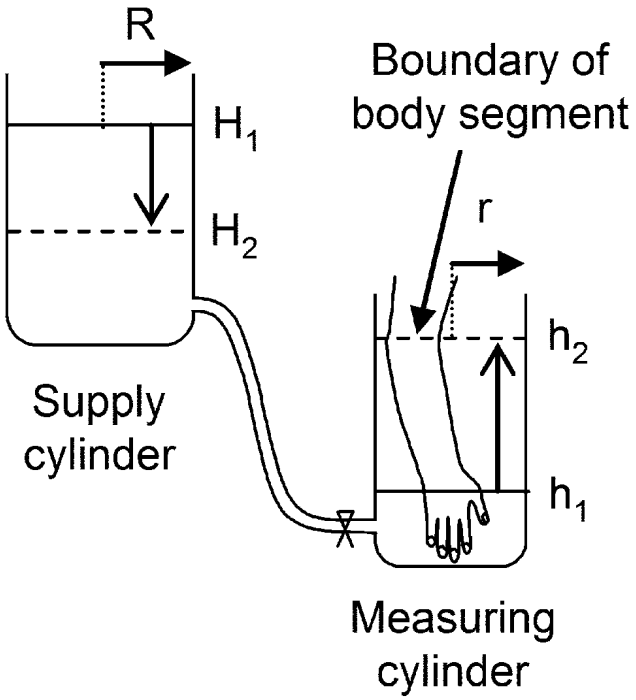


Figura 1.18: Técnica de inmersión para medir el volumen de varios segmentos corporales, donde las líneas continuas denotan el nivel inicial de agua y las líneas discontinuas el nivel final de agua (basado en [25]). Para el Problema 1.39.

1.40 (a) Calcule el IMC (también conocido como índice de Quételet) y la estatura específica (también conocida como índice ponderal) de una persona de densidad promedio ρ modelada como un cubo de lado L.

(b) ¿Cómo cambian estos si la persona tiene la misma masa general, pero se modela como un sólido rectangular de altura H, ancho $0,20H$ y profundidad $0,15H$?

1.41 (a) Una persona con masa M se modela como un sólido rectangular de altura H, ancho $0,25H$ y profundidad $0,25H$. La persona pierde peso, manteniendo la misma densidad de masa, y luego tiene un ancho de $0,20H$ y una profundidad de $0,15H$. Calcule el IMC y la estatura específica de la persona antes y después de la pérdida de peso.

(b) ¿Esperaría que la densidad de masa de la persona cambie durante la pérdida de peso? Si es así, ¿cómo esperaría que cambie?

1.42 (a) Explique por qué el uso del IMC como métrica del peso ideal sería problemático si la masa y el volumen corporal escalaran con el cubo de la altura del cuerpo, dado que depende inversamente del cuadrado de la altura del cuerpo [13, 19].

(b) Específicamente, si el IMC de una persona de $1,75$ m de estatura es $25,0$ kg/m^2, encuentre el IMC (habitual) para la misma persona si tuviera una estatura de $1,68$ o $1,83$ m, asumiendo que su masa y volumen corporal escalan como el cubo de la altura del cuerpo.

(c) El IMC ideal parece disminuir con la altura del cuerpo. ¿El revisar el índice IMC para que varíe como una potencia de m_b/H^3 (como $1/S^3$, donde S es la estatura específica) haría que el IMC ideal fuera menos sensible a la altura?

1.43 Se puede determinar la densidad y el porcentaje de grasa en las personas pesándolas bajo el agua, como en la Fig. 1.19. Los datos para dos hombres con la misma altura y masa, pero con diferentes masas subacuáticas se proporcionan en la Tabla 1.17.

(a) ¿Por qué los volúmenes se proporcionan como se enumeran?

(b) ¿Qué suposición se ha hecho sobre las densidades relativas de la grasa y el promedio del resto del cuerpo?

(c) ¿Es razonable el valor asumido para la densidad del resto del cuerpo? ¿Por qué o por qué no?

(d) La Tabla 1.17 utiliza la fórmula de Siri para el porcentaje de grasa corporal: $100(4,95/(\text{densidad corporal}) - 4,50)$. ¿Cómo difieren los resultados para el porcentaje y la masa de grasa corporal utilizando la fórmula de Brozek: $100(4,57/(\text{densidad corporal}) - 4,142)$ para los dos casos en la tabla? (Ambas fórmulas pueden, de hecho, dar valores de porcentaje de grasa corporal demasiado altos).

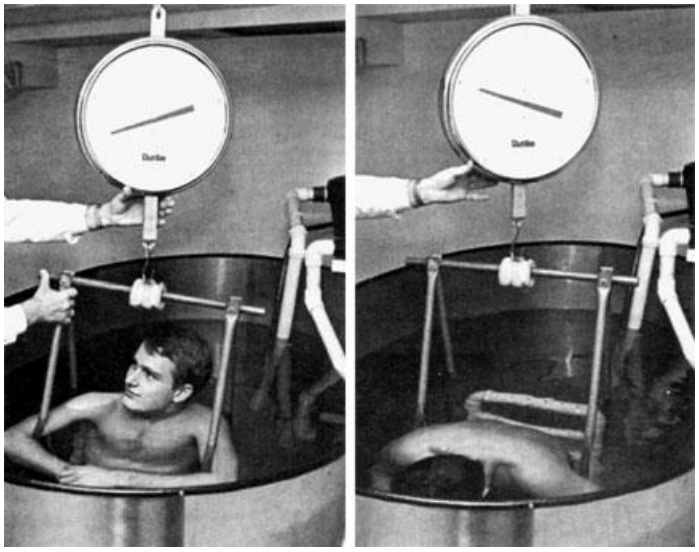


Figura 1.19: Determinación del contenido de grasa corporal y densidad humana pesando a una persona en el agua (foto de Clifton Boutelle, News and Information Service, Bowling Green State University. Usada con permiso de Brad Phalin. Ver también [14]). Para el Problema 1.43.

1.44 Explique por qué en el Problema 1.43 se puede medir el peso del agua desplazada por el cuerpo o el peso del cuerpo cuando está completamente sumergido [14].

1.45 Se puede medir la ubicación del centro de masa anatómico del cuerpo utilizando la disposición en la Fig. 1.20a. Se conocen el peso (w_1) y la ubicación de la masa (x_1) de la tabla de equilibrio, junto con el peso corporal w_2. La ubicación del centro de masa del cuerpo en relación con el punto de pivote es x_2. La distancia desde el pivote a la báscula es x_3. Con el centro de masa del cuerpo a la izquierda del punto de pivote, hay una fuerza medible S en la báscula (debajo de la cabeza). Demuestre que

$$x_2 = \frac{Sx_3 - w_1x_1}{w_2}. \tag{1.8}$$

1.46 Se puede determinar el peso de la parte inferior de una extremidad (w_4) utilizando la misma tabla de equilibrio que en el Problema 1.45, utilizando la Fig. 1.20b. El centro de masa de la extremidad cambia de x_4 a x_5 en relación con el punto de pivote cuando la extremidad se

Cuadro 1.17: Comparación de la densidad y el porcentaje de grasa para dos hombres con la misma altura y masa, pero diferentes masas subacuáticas

Parámetro	**Hombre A**	**Hombre B**
Altura, m (in)	1,88 (74)	1,88 (74)
Masa, kg (lb)	93 (205)	93 (205)
Masa subacuática, kg	5,00	3,50
Volumen, L	88,0	89,5
Volumen corregido[a], L	86,5	88,0
Densidad corporal[b], g/cm^3	1,075	1,057
Grasa relativa, %	10,4	18,4
Masa de grasa, kg (lb)	9,7 (21,4)	17,1 (37,7)
Masa libre de grasa, kg (lb)	83,3 (183,6)	75,9 (167,3)

[a] El volumen está corregido para la densidad del agua, el volumen de gas intestinal y el volumen pulmonar residual.
[b] La densidad corporal es el volumen corregido por la masa. Grasa relativa (en %) = 100(4,95 / (densidad corporal) - 4,50).
Utilizando datos de [41]. Para el Problema 1.43.

coloca verticalmente; concomitantemente, la lectura de la escala cambia de S a S'. Demuestre que

$$w_4 = \frac{(S' - S)x_3}{x_4 - x_5}. \tag{1.9}$$

Se asume conocida la ubicación del centro de masa de la extremidad en relación con la articulación cercana al tronco. Para determinar el peso de toda la extremidad, el sujeto debe estar acostado boca arriba y toda la extremidad flexionada en ángulo recto.

1.47 (a) Determine la masa objetivo (en kg, y encuentre el peso en lb) para lograr un 10 % de grasa para los dos hombres descritos en la Tabla 1.17, utilizando la masa libre de grasa.

(b) ¿Cuánta masa (y peso) de grasa debe perder cada uno para lograr este objetivo?

1.48 Las distancias normalizadas del centro de masa del segmento desde los extremos proximal y distal en la Tabla 1.8 siempre suman 1. ¿Es esto una coincidencia, un punto trivial o algo significativo? ¿Por qué?

Alometría y escalado

1.49 Determine los parámetros para una persona de 70 kg para cada conjunto de parámetros de relaciones alométricas en la Tabla 1.13. ¿Cómo se comparan con los parámetros similares detallados en las Tablas 1.5 y 1.11?

1.50 Deduzca las leyes alométricas para los porcentajes de la masa corporal total que residen en el cerebro, el corazón, los músculos y la masa esquelética para los mamíferos (como los humanos).

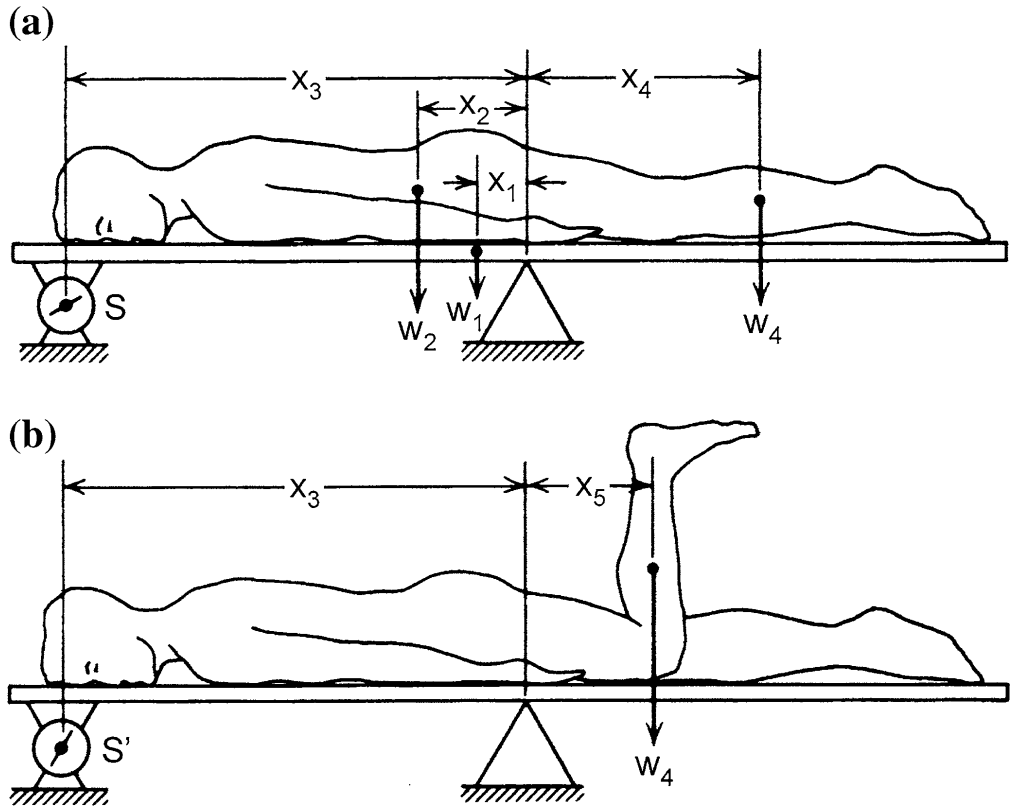


Figura 1.20: Estimación in vivo de a centro de masa corporal y b masa de un segmento distal, para los Problemas 1.45 and 1.46 (de [42]. Reimpreso con permiso de John Wiley & Sons).

1.51 Compare la predicción de la grasa en un hombre estándar utilizando el IMC, con los valores indicados en la Tabla 1.11.

1.52 Compare el % de grasa corporal en:

(a) un hombre y una mujer que miden ambos 5 ft 6 in y pesan 140 lb.

(b) hombres que miden 6 ft 2 in y 5 ft 8 in de estatura, pesando ambos 190 lb.

1.53 Para una persona de 70 kg que vive 70 años, determine a lo largo de toda su vida el:

(a) número total de latidos cardíacos

(b) número total de respiraciones

(c) energía consumida

(d) energía consumida por unidad de masa.

1.54 ¿Tiene sentido que la relación de los caudales volumétricos en los sistemas respiratorio y circulatorio en los mamíferos (primera línea de entrada en la Tabla 1.14) sea esencialmente independiente de la masa del mamífero? ¿Por qué?

1.55 Utilice la Tabla 1.14 para encontrar los parámetros alométricos para la relación de las frecuencias respiratoria y cardíaca (ambas en $1/\mathrm{s}$).

1.56 Utilice la Tabla 1.14 para encontrar los parámetros alométricos para la relación de los volúmenes por respiración (volumen corriente) y por latido cardíaco (volumen sistólico).

1.57 Utilice la Fig. 1.21 para comentar si se deberían usar las mismas reglas alométricas dependientes únicamente de la masa dentro de una especie desde el nacimiento hasta la edad adulta.

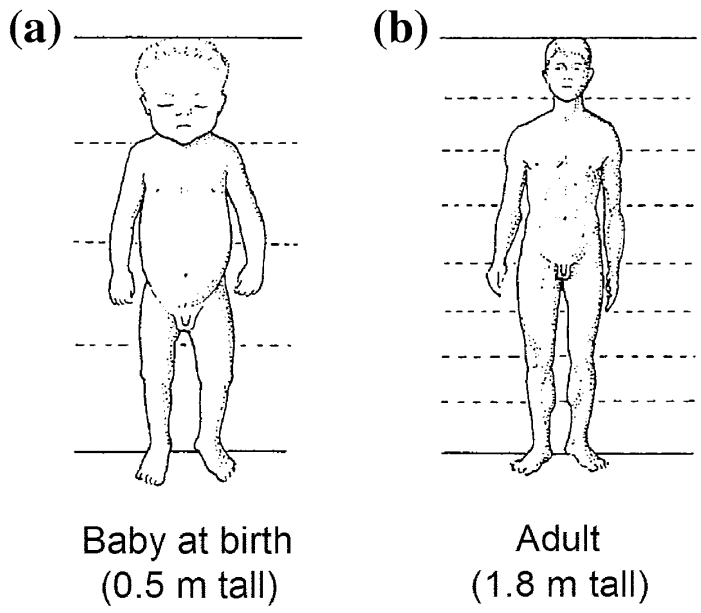


Figura 1.21: Desarrollo humano, que muestra el cambio en la forma del cuerpo desde el nacimiento hasta la edad adulta, para el Problema 1.57 (de [32]).

1.58 (a) La longitud del brazo escala como la altura del cuerpo a la potencia $1,0$ para personas mayores de 9 meses y a la potencia $1,2$ para las de menor edad. A los 9 meses de edad, un varón mide 61 cm de estatura y tiene una longitud de brazo de 23 cm. Cuando ese varón tenía $0,42$ años de edad tenía una altura de 30 cm y cuando tenga $25,75$ años de edad tendrá una altura de 190 cm. ¿Cuál se esperaría que fuera la longitud del brazo en estos momentos anterior y posterior, utilizando alternativamente los exponentes de escala correctos e incorrectos para la edad?

(b) ¿Es este un ejemplo de escalado alométrico o isométrico?

1.59 Los argumentos de escala también se pueden utilizar para comprender algunas tendencias generales.

(a) Si la dimensión lineal de un objeto es L, demuestre que su área superficial varía como L^2, su volumen como L^3 y su relación superficie-volumen como $1/L$, utilizando una esfera (diámetro L) y un cubo (longitud L) como ejemplos.

(b) Un animal pierde calor por pérdida en la superficie, por lo que su tasa de pérdida de calor varía según su área superficial, mientras que su tasa metabólica varía según su volumen. En ambientes fríos, esta pérdida de calor puede ser devastadora. ¿Sugieren los argumentos de escala que los animales serían más grandes o más pequeños en climas fríos?

(c) Una célula recibe oxígeno y nutrientes a través de su membrana para abastecer todo el volumen de la célula. ¿Sugieren los argumentos de escala que las limitaciones en el suministro de oxígeno y nutrientes imponen un límite inferior o un límite superior al tamaño de las células? ¿Por qué?

1.60 La resistencia de los huesos varía según su área de sección transversal, como veremos en el Cap. 4. Hemos visto que esto sugiere cómo escala el diámetro de un hueso largo con su longitud.

(a) ¿Significa esta relación de escala que las criaturas más pequeñas tienen huesos más delgados o más gruesos que las criaturas más grandes, asumiendo el mismo criterio de resistencia?

(b) ¿Implica este argumento «estático» una limitación sobre qué tan pequeño o qué tan grande puede ser un animal?

1.61 (a) El trabajo que un animal de dimensión L necesita para propulsarse una distancia igual a su dimensión es la fuerza requerida —la cual es proporcional a su masa— multiplicada por su dimensión. Demuestre que este trabajo escala como L^4.

(b) Esta fuerza debe ser suministrada por los músculos, y el trabajo realizado por los músculos es esta fuerza multiplicada por la distancia que los músculos pueden contraerse; esta distancia escala como la longitud de los músculos, que a su vez escala con L. En el Cap. 5 veremos que la fuerza ejercida por un músculo es proporcional a su área de sección transversal. Si la dimensión lateral del músculo también escala como L, demuestre que el trabajo máximo que puede realizar el músculo escala como L^3.

(c) Para que el trabajo realizado por los músculos escale tan rápido como el necesario para la locomoción, ¿cómo deben variar las dimensiones laterales de los músculos?

(d) ¿Limitan estos argumentos «dinámicos» qué tan pequeño o qué tan grande puede ser un animal [24]?

Referencias

Bibliografía

[1] B. Abernethy, V. Kippers, S.J. Hanrahan, M.G. Pandy, A.M. McManus, L. Mackinnon, *Biophysical Foundations of Human Movement*, 3.ª ed. (Human Kinetics, Champaign, 2013)

[2] B.K. Ahlborn, *Zoological Physics: Quantitative Models, Body Design, Actions and Physical Limitations in Animals* (Springer, Berlín, 2004)

[3] R.M. Alexander, *The Human Machine* (Columbia University Press, Nueva York, 1992)

[4] J.T. Barter, I. Emanuel, B. Truett, *A Statistical Evaluation of Joint Range Data*, WADC-TR-57-311 (Wright-Patterson Air Force Base, Ohio, 1957)

[5] P.J. Berenson, W.G. Robertson: Temperature. En *Bioastronautics Data Book*, editado por J.F. Parker Jr., V.R. West (NASA, Washington, 1973), Cap. 3, pp. 65–148

[6] J.H. Brown, G.B. West (eds.), *Scaling in Biology* (Oxford University Press, Oxford, 2000)

[7] W.A. Calder III, *Size, Function and Life History* (Harvard University Press, Cambridge, 1984)

[8] J.R. Cameron, J.G. Skofronick, R. Grant, *Physics of the Body*, 2.ª ed. (Medical Physics, Madison, 1999)

[9] D.B. Chaffin, G.B.J. Andersson, *Occupational Biomechanics* (Wiley, Nueva York, 1984)

[10] D.B. Chaffin, G.B.J. Andersson, B.J. Martin, *Occupational Biomechanics*, 3.ª ed. (Wiley-Interscience, Nueva York, 1999)

[11] C. Clauser, J.T. McConville: Aerospace Medical Research Laboratories, Wright-Patterson Air Force Base, 1964–1965

[12] S.S. Fitt, *Dance Kinesiology*, 2.ª ed. (Schirmer/Thomson Learning, Nueva York, 1996)

[13] R. Floud, R.W. Fogel, B. Harris, S.C. Hong, *The Changing Body: Health, Nutrition, and Human Development in the Western World since 1700* (Cambridge University Press, Cambridge, 2011)

[14] M.L. Foss, S.J. Keteyian, *Fox's Physiological Basis for Exercise and Sport*, 6.ª ed. (McGraw-Hill, Boston, 1998)

[15] R.A. Freitas Jr., *Nanomedicine, Volumen I: Basic Capabilities* (Landes Bioscience, Austin, 1999)

[16] S.A. Gelfand, *Essentials of Audiology*, 2.ª ed. (Thieme, Nueva York, 2001)

[17] Y. Li, C. Ortiz, M.C. Boyce, Bioinspired, mechanical, deterministic fractal model for hierarchical suture joints. *Phys. Rev. E* **85**, 031901 (2012)

[18] D.E. Lieberman, *The Evolution of the Human Head* (Harvard University Press, Cambridge, 2011)

[19] D.E. Lieberman, *The Story of the Human Body: Evolution, Health, and Disease* (Pantheon, Nueva York, 2013)

[20] E.N. Lightfoot, *Transport Phenomena and Living Systems* (Wiley, Nueva York, 1974)

[21] Discusiones con Michael J. Massimino (2014)

[22] T. McMahon, Size and shape in biology. *Science* **179**, 1201 (1973)

[23] T.A. McMahon, J.T. Bonner, *On Life and Size* (Scientific American Books, Nueva York, 1983)

[24] H.J. Metcalf, *Topics in Classical Biophysics* (Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1980)

[25] D.I. Miller, R.C. Nelson, *Biomechanics of Sport: A Research Approach* (Lea & Febiger, Philadelphia, 1973)

[26] K.L. Moore, A.M.R. Agur, *Essential Clinical Anatomy*, 2.ª ed. (Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2002)

[27] J.F. Parker Jr., V.R. West (eds.), *Bioastronautics Data Book* (NASA, Washington, 1973)

[28] F.A. Parker, F.A. Parker, D.A. Ekberg, D.J. Withey et al., Atmospheric selection and control for manned space stations (General Electric Co., Missile and Space Division, Valley Forge, PA). Presentado en el International Symposium for Manned Space Stations, Múnich, septiembre de 1965

[29] S. Pinker, *How the Mind Works* (Norton, Nueva York, 1997)

[30] V.C. Rideout, *Mathematical and Computer Modeling of Physiological Systems* (Prentice-Hall, Englewood Cliffs, 1991)

[31] J.A. Roebuck, K.H.E. Kroemer, W.G. Thomson, *Engineering Anthropometry Methods* (Wiley-Interscience, Nueva York, 1975)

[32] T.H. Schiebler, *Anatomie*, 9.ª ed. (Springer, Berlín, 2005)

[33] K. Schmidt-Nielsen, *Scaling: Why is Animal Size So Important?* (Cambridge University Press, Cambridge, 1984)

[34] J.M. Smith, *Mathematical Ideas in Biology* (Cambridge University Press, Cambridge, 1971)

[35] S.S. Stephens, To Honor Fechner and repeal his law. *Science* **133**, 80–86 (1961)

[36] S.S. Stephens, The surprising simplicity of sensory metrics. *Am. Psychol.* **17**, 29–39 (1962)

[37] B.N. Tillmann, *Atlas der Anatomie des Menschen* (Springer, Berlín, 2005)

[38] D. Vaughn, T. Asbury, *General Ophthalmology*, 10.ª ed. (Lange Medical, Los Altos, 1983)

[39] Webb Associates, *Anthropometric Source Book*, vol. I (National Aeronautics and Space Administration), Caps. VI y VII (Laubach) (1978) [1024]

[40] D. Williams, A. Kuipers, C. Mukai, R. Thirsk, Acclimation during space flight: effects on human physiology. *Can. Med. Assoc. J.* **180**, 1317–1323 (2009)

[41] J.H. Wilmore, D.L. Costill, *Physiology of Sport and Exercise*, 3.ª ed. (Human Kinetics, Champaign, 2004)

[42] D.A. Winter, *Biomechanics and Motor Control of Human Movement*, 3.ª ed. (Wiley, Nueva York, 2005)